

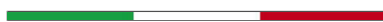


Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Ricevuta di presentazione

per

Brevetto per invenzione industriale



Domanda numero: 102024000014434

Data di presentazione: 21/06/2024

DATI IDENTIFICATIVI DEL DEPOSITO

Ruolo	Mandatario
Depositante	Giovanna Campogiani
Data di compilazione	21/06/2024
Riferimento depositante	BIT29415-GV
Titolo	PROCEDIMENTO E SISTEMA DI ELABORAZIONE DI IMMAGINI ANGIOGRAFICHE
Carattere domanda	Ordinaria
Esenzione	NO
Accessibilità al pubblico	NO
Numero rivendicazioni	10
Autorità depositaria	

PRIVACY

Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali trasmessi con il presente deposito, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e pubblicata all'interno del presente portale, oltre che sul sito istituzionale del Dipartimento Mercato e Tutela - Direzione Generale per la Proprieta' Industriale Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

RICHIEDENTE/I

Natura giuridica	Persona giuridica
Denominazione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
P.IVA/CF	02099550010
Tipo Società	le universita'
Nazione sede legale	Italia
Comune sede legale	Torino (TO)

Indirizzo	Via Verdi
Civico	8
CAP	10124
Telefono	
Fax	
Email	
Pec	
Quota percentuale	87.0%
Natura giuridica	Persona giuridica
Denominazione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
P.IVA/CF	02772010878
Tipo Società	le universita'
Nazione sede legale	Italia
Comune sede legale	Catania (CT)
Indirizzo	Piazza Università
Civico	2
CAP	95131
Telefono	
Fax	
Email	
Pec	
Quota percentuale	13.0%

DOMICILIO ELETTIVO

Cognome/R.sociale	Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.p.A.
Indirizzo	Corso Vittorio Emanuele II, 6
Cap	10123
Nazione	Italia
Comune	Torino (TO)
Telefono	011 - 8392911
Fax	011 - 8392929

Email\PEC

brevetti@pec.bnaturin.eu

MANDATARI/RAPPRESENTANTI

Cognome	Nome
Campogiani	Giovanna
Bosotti	Luciano
Buzzi	Franco
Buzzi	Filippo
Cesa	Roberta
Crovini	Giorgio
De Bonis	Paolo
Ferrero	Alberto
Freyria Fava	Cristina
Frontoni	Stefano
Gallarotti	Franco
Marchitelli	Mauro
Meindl	Tassilo Bertram
Notaro	Gianluca
Notaro	Giancarlo

INVENTORI

Cognome	Nome	Nazione residenza
DE FERRARI	Gaetano Maria	Italia
DASCENZO	Fabrizio	Italia
DE FILIPPO	Ovidio	Italia
IANNACCONE	Mario	Italia
ALDINUCCI	Marco	Italia
HUGHES	James Michael	Italia
MILLESIMO	Michele	Italia
GROSSO MARRA	Walter	Italia

QUADRI	Giorgio	Italia
PROIETTO SALANITRI	Federica	Italia
BELLITTO	Giovanni	Italia
SPAMPINATO	Concetto	Italia
MINEO	Raffaele	Italia
PALAZZO	Simone	Italia

CLASSIFICAZIONI

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
G	01	R	33	563

NUMERO DOMANDE COLLEGATE

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Tipo documento	Riserva	Documento
Disegni	NO	BIT29415 disegni A.pdf.p7m hash: 12bebe1af69abda359593fb6cd8f16b6
Riassunto	NO	BIT29415 riassunto IT.pdf.p7m hash: 0c4564fb930e208d1e49105c4f8efa29
Rivendicazioni	NO	BIT29415 riv IT.pdf.p7m hash: 0c1bb1ec7742d5e61dd90cc122ddf52a
Descrizione in italiano*	NO	BIT29415 descrizione IT.pdf.p7m hash: 8df793fa393700a09c75f7e7a2959b84
Rivendicazioni in inglese	NO	BIT29415 riv EN.pdf.p7m hash: 49bbbf849ba8ea4906b41b6c480f1d56
Lettera di Incarico	SI	hash:
Lettera di Incarico	SI	hash:

PAGAMENTI

Tipo	Identificativo	Data
Bollo	Pagamento Attraverso PagoPA	

PAGAMENTI PAGO PA

Codice IUV	V2_UIBM_IUV_20245264359
Tipologia	Imposta di Bollo Primo deposito

ESENZIONI INDICATE

Esenzione su diritti e tasse	DM 02/04/2007 - art. 2: esonero dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione relativamente ai brevetti per invenzioni industriali, e modelli di utilita' a vantaggio di: Universita'; Amministrazioni Pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalita' di ricerca; Amministrazioni della Difesa; Amministrazioni delle Politiche Agricole, alimentari e forestali.
------------------------------	--

DOVUTO

Gli importi indicati non tengono conto delle eventuali esenzioni applicabili

Importo Tasse:	€ 50,00
Importo Imposta Bollo:	€ 32,00

NOTE

DESCRIZIONE dell'invenzione industriale intitolata:

“Procedimento e sistema di elaborazione di immagini angiografiche”

di: Università degli Studi di Torino, di nazionalità Italiana, Via Verdi, 8 – 10124, Torino (TO) e Università degli Studi di Catania, di nazionalità Italiana, Piazza Università, 2 – 95131, Catania (CT)

Inventori designati: Gaetano Maria DE FERRARI, Fabrizio D'ASCENZO, Ovidio DE FILIPPO, Mario IANNACCONE, Marco ALDINUCCI, James Michael HUGHES, Michele MILLESIMO, Walter GROSSO MARRA, Giorgio QUADRI, Federica PROIETTO SALANITRI, Giovanni BELLITTO, Concetto SPAMPINATO, Raffaele MINEO, Simone PALAZZO.

Depositata il: 21 giugno 2024

TESTO DELLA DESCRIZIONE

Campo tecnico

La descrizione è relativa a procedimenti e sistemi di elaborazione di immagini, in particolare immagini digitali.

Una o più forme di attuazione possono essere applicate nel campo medico, per esempio per la caratterizzazione cardiologica di lesioni coronariche o stenosi multi-vasali.

Una o più forme di attuazione possono essere utilizzate a supporto dell'attività diagnostica in campo medico.

Sfondo

La capacità di determinare lo stadio di scompenso di stenosi coronariche o lesioni multi-vasali può giocare un ruolo significativo in ambito sanitario, ad esempio per determinare se eseguire o meno un intervento chirurgico di applicazione di stent per prevenire l'occlusione di uno o più vasi sanguigni.

Tecniche convenzionali per effettuare tale determinazione sono note come: misurazione della riserva frazionale di flusso (FFR) e rapporto istantaneo frazionale di flusso (iFR). Tali tecniche prevedono l'impiego di cateteri e

rappresentano quindi degli esami invasivi per i pazienti. La natura invasiva di tali misure pone inoltre alcune limitazioni nell'ottenimento delle stesse: tempo necessario per condurre le misurazioni, costo della procedura diagnostica, rischio di complicanze indesiderate, e così via.

Per quanto i medici possono compiere un attento esame dei risultati della FFR o iFR, l'esperienza euristica del medico può giocare un ruolo nella localizzazione delle stenosi maggiori. Di conseguenza, tali procedure diagnostiche possono essere soggette a significative variazioni in base alla competenza ed esperienza dell'analizzatore.

La possibilità di ridurre l'impatto del "fattore umano" fornendo un qualche tipo di assistenza tecnica alla diagnosi medica è stata indagata in una certa misura.

La misura di FFR/iFR è in corso di diffusione, nonostante le limitazioni illustrate, come guida alle strategie di rivascolarizzazione in patologia multi-vasali. Esistono studi che analizzano come utilizzarli come indicatori dell'opportunità di sottoporre o meno un paziente a interventi di rivascolarizzazione.

Soprattutto nei centri diagnostici ad alto volume, si ha la problematica di ridurre i tempi per disporre di stime della significatività emodinamica delle stenosi, al fine di fornire un supporto ai medici nel prendere decisioni corrette, nonché ridurre le procedure a cui i pazienti devono sottoporsi.

Un possibile approccio alternativo all'esame invasivo consiste nella quantificazione del grado di stenosi e tramite tecniche di analisi di immagine ottenute tramite diagnostica per immagini.

In letteratura esistono proposte di applicazione di procedimenti di elaborazione a rete neurale artificiale (anche noti come machine learning o deep learning, in breve denominati ANN – artificial neural network) nell'analisi delle immagini cardiovascolari.

Esempi di approcci esistenti sono discussi nei seguenti documenti:

WO 2021/117043 A1 discute una soluzione automatizzata di analisi dei vasi sanguigni tramite immagini, in cui un sistema di analisi riceve immagini 2D

longitudinali dei vasi di un paziente ottenute durante una angiografia ai raggi X e applica un classificatore pre-addestrato su tali immagini per fornire un'indicazione della presenza di stenosi nei vasi e una posizione della stenosi localizzata, visualizzabile su display.

US 2022/215542 A1 discute un procedimento computerizzato per determinare la presenza di una stenosi coronarica per un paziente, comprendente una fase di ricezione di almeno un'immagine multiplanare medica tomografica CT (X-scanner) del paziente comprendente una stenosi coronarica, il procedimento comprendente inoltre una fase di rilevamento della stenosi coronarica sull'immagine o su una parte dell'immagine utilizzando una prima rete neurale profonda.

US 2015/112182 A1 discute un procedimento e sistema per determinare la riserva di flusso frazionario (FFR) per una stenosi dell'arteria coronaria di un paziente a partire da un'immagine medica del paziente.

US 2022/215541 A1 discute un procedimento computerizzato per determinare la presenza di una lesione coronarica per un paziente, il procedimento comprendente ricevere almeno un'immagine TC medica multiplanare di un'arteria coronaria del paziente e determinare un valore di classificazione CAD-RADS (Coronary Artery Disease—Reporting and Data System value) di una lesione coronarica sull'immagine o su una parte dell'immagine utilizzando una rete neurale profonda precedentemente addestrata.

US 2020/113449 A1 discute un sistema che comprende un supporto di memorizzazione leggibile dal computer con istruzioni eseguibili dal computer, tra cui un simulatore biofisico configurato per determinare un valore di riserva di flusso frazionario.

Le soluzioni esistenti possono essere limitate nel riconoscimento della varietà di stenosi, ad esempio data la presenza di vasi sovrapposti e occlusivi e delle dimensioni relativamente ridotte della regione dell'immagine interessata.

Un altro limite si ha nell'uso di macchine di diagnostica complesse e il cui impiego coinvolge specialisti che possono risultare assenti in molte strutture.

Ulteriori limitazioni esistenti comprendono, ad esempio:
l'impiego di una pluralità di esami da effettuare sui pazienti, e
l'impatto sulle attività del tecnico sanitario che è comunque coinvolto nell'identificazione di frame per i diversi esami.

La presenza di un intervento esterno da parte del medico, oltre a richiedere tempo, introduce un criterio di soggettività che limita l'omogeneità dei risultati forniti su larga scala dalle tecniche esistenti.

Nonostante la vasta attività in tale area, come testimoniato dalla letteratura esistente, risultano dunque desiderabili ulteriori soluzioni perfezionate.

Scopo e sintesi

Uno scopo di una o più forme di attuazione è di contribuire a fornire una tale soluzione perfezionata.

Secondo una o più forme di attuazione, tale scopo può essere raggiunto per mezzo di un procedimento avente le caratteristiche esposte nelle rivendicazioni che seguono. Un procedimento di elaborazione di immagini può essere un esempio di un tale procedimento.

Una o più forme di attuazione possono essere relative a un sistema corrispondente. Un sistema di elaborazione di immagini può essere un esempio di un tale sistema.

Una o più forme di attuazione possono essere relative a un apparato corrispondente.

Una o più forme di realizzazione possono includere un prodotto di programma informatico caricabile nella memoria di almeno un circuito di trattamento (per esempio, un computer) ed includenti porzioni di codice software per eseguire le fasi del metodo quando il prodotto viene eseguito su almeno un circuito di trattamento. Un riferimento a tale programma informatico è inteso come equivalente ad un riferimento ad un supporto leggibile da computer contenente istruzioni per controllare il sistema di trattamento al fine di coordinare un'implementazione del metodo secondo una o più forme di realizzazione. Un riferimento ad "almeno un computer" è rivolto ad evidenziare la possibilità che

una o più forme di realizzazione vengano implementate sotto forma modulare e/o distribuita.

Le rivendicazioni sono parte integrante dell'insegnamento tecnico qui fornito con riferimento alle forme di attuazione.

Forme di attuazione forniscono di un approccio per valutare la gravità della stenosi dai video angiografici. Ad esempio, una o più forme di attuazione forniscono una stima diretta e indiretta dei valori FFR/iFR a partire da immagini digitali.

Una o più forme di attuazione hanno il vantaggio di fare a meno di operazioni impegnative quali la raccolta di viste multiple o la selezione di un fotogramma di riferimento da parte di un medico.

Una o più forme di attuazione possono beneficiare di una certificazione esterna del modello a partire da dati resi già disponibili.

Una o più forme di attuazione impiegano vantaggiosamente una elaborazione di rete neurale artificiale (ad esempio, un transformer convolutivo) per facilitare l'estrazione di caratteristiche spazio-temporali da video di esami angiografici. Ad esempio, ciò può facilitare la valutazione della significatività della stenosi coronarica a partire da una singola vista di immagine diagnostica.

Una o più forme di attuazione sfruttano un'architettura ramificata per supportare diverse modalità di valutazione. Ad esempio, si possono fornire sia una classificazione di significatività emodinamica della stenosi e che una regressione dei valori di FFR/iFR.

Una o più forme di attuazione facilitano l'apprendimento di feature robuste anche in condizioni di addestramento della rete neurale artificiale su insiemi di dati etichettati in modo eterogeneo.

Una o più forme di attuazione impiegano operazioni di calibrazione e facilitano l'interpretabilità.

Una o più forme di attuazione possono comprendere operazioni di verifica e convalida del sistema di elaborazione a rete neurale artificiale a partire da dati già resi disponibili.

Breve descrizione di varie viste dei disegni

Una o più forme di attuazione saranno ora descritte, a puro titolo di esempio, con riferimento alle figure annesse, nelle quali:

Figura 1 è un diagramma esemplificativo di un sistema di elaborazione di immagini digitali secondo la presente descrizione;

Figure 2 e 3 sono esemplificative di segnali di ingresso per l'elaborazione e/o l'addestramento di stadi di rete neurale artificiale secondo la presente descrizione;

Figura 4 è un diagramma esemplificativo di operazioni in una porzione della catena di elaborazione del sistema esemplificato in Figura 1;

Figura 5 è un diagramma esemplificativo di una catena di elaborazione di immagini alternativa secondo la presente descrizione;

Figura 6 è un diagramma esemplificativo di un insieme di dati di addestramento per l'elaborazione di rete neurale artificiale secondo la presente descrizione;

Figura 7 è un ulteriore diagramma esemplificativo di una distribuzione di caratteristiche nei dati di addestramento;

Figura 8 è esemplificativa di prestazioni del procedimento secondo la presente descrizione;

Figura 9 è esemplificativa di parametri prestazionali del procedimento secondo la presente descrizione;

Figura 10 è esemplificativa di parametri prestazionali di operazioni del procedimento secondo la presente descrizione;

Figura 11 è esemplificativa di ulteriori parametri prestazionali di operazioni del procedimento secondo la presente descrizione;

Figura 12 è esemplificativa di benchmark prestazionali di operazioni del procedimento secondo la presente descrizione; e

Figura 13 è esemplificativa di ulteriori benchmark prestazionali di operazioni del procedimento secondo la presente descrizione.

Numeri e simboli corrispondenti nelle diverse figure si riferiscono in generale a parti corrispondenti, salvo diversa indicazione.

Le figure sono disegnate per illustrare chiaramente gli aspetti rilevanti delle forme di attuazione e non sono necessariamente disegnate in scala.

I bordi delle caratteristiche disegnate nelle figure non indicano necessariamente la fine dell'estensione della caratteristica.

Descrizione dettagliata di esempi di forme di attuazione

Nella descrizione che segue, sono illustrati uno o più dettagli specifici, allo scopo di fornire una comprensione approfondita di esempi di forme di attuazione di questa descrizione. Le forme di attuazione possono essere ottenute senza uno o più dei dettagli specifici o con altri procedimenti, componenti, materiali, ecc. In altri casi, operazioni, materiali o strutture note non sono illustrate o descritte in dettaglio in modo tale che certi aspetti delle forme di attuazione non saranno resi poco chiari.

Un riferimento a “una forma di attuazione” nel quadro della presente descrizione intende indicare che una particolare configurazione, struttura, o caratteristica descritta con riferimento alla forma di attuazione è compresa in almeno una forma di attuazione. Per cui, le frasi come “in una forma di attuazione” che possono essere presenti in uno o più punti della presente descrizione non fanno necessariamente riferimento proprio alla stessa forma di attuazione.

Inoltre, particolari conformazioni, strutture o caratteristiche possono essere combinate in un modo adeguato qualsiasi in una o più forme di attuazione.

I riferimenti usati qui sono forniti semplicemente per convenienza e quindi non definiscono l'ambito di protezione o l'ambito delle forme di attuazione.

Figura 1 è un diagramma esemplificativo di un procedimento di elaborazione neurale a rete artificiale, ANN 10 che può essere applicato a video digitali (ossia rappresentabili tramite matrici tridimensionali di valori numerici) per effettuare analisi di diverse tipologie, in particolare per il calcolo di FFR e iFR a partire da sequenze temporali di immagini raccolte, in maniera di per sé nota, tramite angiografia. Preferibilmente, il sistema 10 è configurato per estrarre caratteristiche spazio-temporali da almeno un video comprendenti una sequenza temporale di frame successivi (o “fermo immagine”) di una registrazione relativa

alla terza dimensione temporale osservato tramite rivelatori di un sistema di diagnostica per immagini per angiografia coronarica (di per sé noto).

Per semplicità, nel seguito si fa riferimento principalmente al caso in cui le immagini analizzate siano raccolte tramite coronarografia, ossia angiografia delle coronarie, rimanendo peraltro inteso che tale caso è puramente esemplificativo e non limitativo. Sempre per semplicità, si fa principalmente riferimento al caso in cui il video di ingresso Min comprenda frame in scala di grigi, ossia rappresentabili tramite l'associazione a ciascun pixel di valori di intensità (ad esempio, valori in un intervallo tra 0 e 255). Tale descrizione è puramente esemplificativa e non limitativa, rimanendo peraltro inteso che una o più forme di attuazione potrebbero essere applicabili anche a video a colori o in altre scale cromatiche.

Come apprezzabile dalle persone esperte nel ramo, il risultato di una angiografia coronarica è un angiogramma coronarico che comprende una serie di radiografie successive (ad esempio, prese a intervallo di 7.5/10/12.5/15/30/60 Hz) o altro tipo di diagnostica per video (video imaging) di per sé nota che mostra la circolazione coronarica. Ciò è possibile grazie all'iniezione nelle arterie coronarie del paziente di un agente di contrasto (ovvero di una sostanza, spesso a base di iodio, che appare opaca all'irradiazione) iniettato per via endovenosa tramite un catetere inserito in un vaso sanguigno, per esempio l'arteria femorale.

Ad esempio, la matrice di segnali di ingresso Min comprende una sequenza comprendente un numero di frame intero T di frame ossia immagini bidimensionali di ampiezza W e altezza H . In Figura 1 è esemplificato il caso in cui ampiezza T , altezza H e numero di frame T sono uguali, rimanendo peraltro inteso che tale caso è puramente esemplificativo e non limitativo. Ad esempio, il procedimento è adatto ad elaborare un numero di frame temporali T maggiore o pari a due e di un qualsiasi valore di ampiezza W e altezza H .

Una o più forme di attuazione possono comprendere l'operazione di raccogliere la serie temporale di frame del video Min tramite un apparato A per angiografia comprendente, ad esempio, una sorgente di raggi X e un rivelatore R (di per sé noti) configurato per rilevare segnali indicativi della distribuzione dei

raggi X nel tempo e nello spazio. L'apparato A comprende altresì una circuiteria di elaborazione RC accoppiata al rilevatore R per ricevere da esso i segnali raccolti e per eseguire una elaborazione di formazione di immagini medicali del video Min a partire dai segnali stessi, in maniera di per sé nota.

In una o più forme di attuazione, la circuiteria di elaborazione RC può essere configurata per comprendere ulteriori circuiti di elaborazione a rete neurale artificiale configurati per eseguire le operazioni del procedimento di elaborazione ANN 10 in maniera integrata all'apparato A.

Una o più forme di attuazione possono comprendere un prodotto informatico caricabile nella memoria di almeno un circuito di elaborazione e comprendente porzioni di codice software per eseguire le fasi di una o più forme di attuazione del procedimento 10 quando il prodotto è eseguito su almeno un circuito di elaborazione RC.

Ad esempio, una o più forme di attuazione impiegano una circuiteria di elaborazione grafica (come ad esempio una unità di elaborazione grafica – GPU, una unità di elaborazione di tensori, TPU o una unità di elaborazione neurale, NPU).

Come esemplificato in Figura 1, il sistema di elaborazione 10 comprende una pluralità di blocchi di elaborazione di segnali, ad esempio:

uno stadio di elaborazione di ingresso 100 configurato per ricevere il video di ingresso) e per applicare ad esso una prima elaborazione di rete neurale artificiale, in particolare una elaborazione a rete neurale convolutiva (convolutional neural network - CNN); come risultato, lo stadio di elaborazione di ingresso 100 fornisce un insieme di caratteristiche (o “feature”) S_f le cui dimensioni dipendono dal numero di frame T e dai parametri di altezza f_h , ampiezza f_w e numero di canali f_c delle caratteristiche da estrarre;

un insieme di strati di elaborazione di rete (o transformer) 102, 104 comprendenti un primo stadio di elaborazione di rete di trasformazione spaziale 102 e un secondo stadio di elaborazione di rete di trasformazione temporale 104 con entrambi gli stadi 102, 104 comprendenti strati di elaborazione di self-attention, come discusso nel seguito;

uno stadio a rete neurale CNN di uscita 106, e

uno stadio multi-ramo di analisi 110 accoppiato allo stadio a rete CNN di uscita 106 e configurato per fornire una pluralità di segnali O1, O2, O3 indicativi della significatività emodinamica di una stenosi fotografata nel tempo tramite il sistema di diagnostica di immagini con cui si è ottenuta la matrice di segnali di ingresso Min.

Ad esempio, lo stadio multi-ramo 110 comprende:

un primo ramo di classificazione 114 configurato per fornire un primo segnale O1 indice di classificazione di significatività della stenosi;

un secondo ramo di regressione 116 configurato per fornire un secondo segnale O2, ad esempio di stima di un valore di FFR, e

un terzo ramo di regressione 114 configurato per fornire un terzo segnale O3, ad esempio di stima di un valore di iFR.

Ad esempio, lo stadio di classificazione può tenere conto dei valori di FFR e iFR, in particolare del confronto dei valori stimati con dei valori di soglia (di per sé noti). Ad esempio, i valori di soglia possono essere pari a 0,8 per il valore di FFR e di 0,89 per il valore di iFR, come discusso nei seguenti documenti:

F.-J. Neumann, M. Sousa-Uva, A. Ahlsson, F. Alfonso, and A. P. e. a. Banning, "2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization," EHJ, vol. 40, 2018;

P. A. Tonino, B. De Bruyne, N. H. Pijls, U. Siebert, and F. e. a. Ikeno, "Fractional flow reserve versus angiography for guiding percutaneous coronary intervention," New England Journal of Medicine, vol. 360, 2009;

B. De Bruyne, N. H. Pijls, B. Kalesan, E. Barbato, and P. A. e. a. Tonino, "Fractional flow reserve-guided pci versus medical therapy in stable coronary disease," New England Journal of Medicine, vol. 367, 2012;

S. Baumann, L. Chandra, E. Skarga, M. Renker, M. Borggrefe, I. Akin, and D. Lossnitzer, "Instantaneous wave-free ratio (ifr®) to determine hemodynamically significant coronary stenosis: a comprehensive review," World Journal of Cardiology, vol. 10, 2018.

Senza vincoli rispetto ad alcun modello teorico specifico, la topologia di rete di elaborazione 10 come esemplificata in Figura 1 è stata sviluppata sulla base delle seguenti osservazioni da parte degli Inventori:

gli stadi di elaborazione CNN presentano un forte scostamento o “bias induttivo” per apprendere caratteristiche (feature) spazio-temporali locali mediante convoluzioni 3D e sono adatti nell'estrazione di caratteristiche visive locali, e

gli stadi di transformer sono specializzati nella ricerca di correlazioni globali tra le regioni dei dati di input, in particolare quelli in cui si applica un meccanismo di self-attention.

Come esemplificato nelle Figure 2 e 3, la matrice di dati di ingresso Min comprende un insieme di frame Min(T0) di larghezza W0 e altezza H0 raccolto ad un primo istante k0 e un secondo frame di immagine Min(T1) di larghezza W1 e altezza H1 raccolto ad un secondo istante T1 successivo a T0, ad esempio $W0=W1$, $H0=H1$, e $Min=(Min(k0);Min(k1))$.

In ciascuna immagine Min(T0), Min(T1) può essere individuata una rispettiva stenosi L00, L11. Tale individuazione è fornita inizialmente da medici esperti al fine di creare un insieme di frame di addestramento per la rete neurale CNN 100, come discusso nel seguito.

Una o più forme di attuazione possono utilizzare un procedimento di explainability (interpretabilità) per rilevare quali parti del segnale/dato di ingresso attivano maggiormente il modello (corrispondenti a dove il modello attenziona maggiormente), così da facilitare il riconoscimento della tipologia di stenosi L00, L11. Ad esempio, un procedimento di explainability di per sé noto come Grad-CAM discusso nel documento Selvaraju, Ramprasaath R., et al.: “Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-Based Localization”, arXiv [Cs.CV], 2016, abs/1610.02391 può essere impiegato in una o più forme di attuazione, preferibilmente per le reti convolutive. Tale tipologia di procedimento di explainability è puramente esemplificativa e non limitativa, in quanto forme di attuazione potrebbero usare diversi procedimenti di explainability, ad esempio per le reti transformer. Ad esempio, un procedimento di explainability di per sé

noto come attention rollout discusso nel documento Abnar, Samira and Willem Zuidema: "Quantifying Attention Flow in Transformers", Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (2020), arXiv, abs/2005.00928 può essere impiegato in una o più forme di attuazione.

Le Figure 2 e 3 sono un esempio di proiezioni angiografiche relative alla coronaria sinistra (costituita da tronco comune, arteria interventricolare anteriore ed arteria circonflessa) di un singolo paziente. Ad esempio, le Figure 2 e 3 rappresentano una proiezione destra caudale (sinistra) e sinistra craniale (destra). Come individuato dalle aree etichettate L00, L11 nelle Figure 2 e 3, il paziente presenta una stenosi (occlusione ovvero restringimento) di grado intermedio (in termini di definizione angiografica) dell'arteria coronaria interventricolare anteriore, nel suo tratto prossimale (evidenziata con un rettangolo tratteggiato nelle figure), mentre i restanti segmenti coronarici sono privi di stenosi rilevanti.

Secondo le raccomandazioni delle linee guida internazionali, l'impatto emodinamico della stenosi riscontrata nel paziente le cui viste angiografiche sono esemplificate nelle Figure 2 e 3 andrebbe valutata con apprezzamento di FFR o iFR tramite procedura invasiva. Tramite il procedimento come qui esemplificato, è possibile stimare l'impatto emodinamico della stenosi evidenziata a titolo di esempio nelle Figure 2 e 3 mediante l'elaborazione delle immagini angiografiche raccolte, riducendo di conseguenza l'invasività della misurazione.

Si è testato il procedimento con immagini acquisite tramite diversi sistemi di angiografia.

La Tabella I fornita alla fine della descrizione rappresenta a titolo di esempio le caratteristiche di alcuni dei sistemi di acquisizione di immagini a raggi X impiegati.

Come esemplificato in Figura 1, il video di ingresso Min comprendente un insieme di frame di dimensioni $T \times H \times W$ viene fornito allo stadio di elaborazione a rete convolutiva 3D 100 che fornisce di conseguenza un insieme di caratteristiche S_f di dimensioni $f_h \times f_w \times f_c$ inferiori alle dimensioni del video di ingresso, dato l'effetto di riduzione dimensionale delle reti convolutive 3D.

In una o più forme di attuazione, una rete convolutiva 3D nota con il nome di ResNet3D può essere adatta all'impiego nello stadio CNN di ingresso 100.

Il funzionamento della rete ResNet3D è noto, ad esempio, dal documento D. Tran, et al.: "A Closer Look at Spatiotemporal Convolutions for Action Recognition", IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR, 2018, abs/1711.11248, arXiv.

In una o più forme di attuazione, il primo strato di kernel convolutivi della rete ResNet3D è "appiattito" tramite il calcolo del valor medio dei valori di tutti i canali di ingresso f_c in modo da adattare la rete all'elaborazione di immagini in gradazioni di grigio.

In una o più forme di attuazione, lo stadio di elaborazione a rete CNN di ingresso 100 può essere (pre)-addestrato su un insieme di dati di addestramento noto con il nome di Kinetics-400 e discusso nel documento J. Carreira and A. Zisserman: "Quo vadis, action recognition? a new model and the kinetics dataset", in CVPR, 2017, abs/1705.07750, arXiv.

Come esemplificato in Figura 1, le caratteristiche nell'insieme di caratteristiche 3D Sf estratte dallo stadio di rete convolutiva 3D 100 sono fornite agli stadi di elaborazione a transformer 102, 104

Gli Inventori hanno osservato che l'impiego di una elaborazione a transformer facilita il superamento di limiti dovuti all'estensione spaziale della regione oggetto della coronarografia e alla periodicità del ciclo cardiaco che renderebbe altrimenti complessa l'estrazione di dinamiche perturbative.

Al fine di migliorare l'efficienza computazionale, gli Inventori hanno osservato che può essere conveniente creare una catena in cui l'elaborazione a transformer è distribuita tra due moduli: un primo modulo di elaborazione a transformer spaziale 102 seguito da un secondo modulo di elaborazione a transformer temporale 104. Preferibilmente, entrambi i moduli 102, 103 comprendono degli strati in cui si applica una elaborazione di (multi-head) self-attention 103a, 103b, 103n, 105 comprendente prodotti scalari scalati. Un procedimento di multi-head self-attention adatto all'impiego in una o più forme di attuazione è discusso ad esempio nel documento Vaswani, Ashish et al.:

“Attention is All you Need.” Neural Information Processing Systems (2017), arXiv, abs/1706.03762.

Dato l'insieme di caratteristiche S_f comprendenti ad esempio una pluralità di caratteristiche F_1, F_2 , queste possono essere distribuite su righe di matrici aventi dimensioni $f_h \times f_w \times F$ così che gli strati di transformer spaziale possano produrre un nuovo insieme di caratteristiche trasformate S_{ff} che possono essere espresse come segue:

$$S_{ff} = \text{LN}(\text{MLP}(S_f') + S_f')$$

dove

LN è un'operazione di normalizzazione di strato (layer normalization) di per sé nota dal documento Ba, Jimmy et al.: “Layer Normalization”, ArXiv, abs/1607.06450 (2016);

MLP è un operatore che rappresenta due-strati di elaborazione di perceptrone multi-strato con stadio di ingresso e di uscita di dimensioni pari ad F e strati nascosti dotati di un numero d di neuroni configurati per applicare una unità di rettificazione lineare (ReLU), in maniera di per sé nota;

$S_f' = \text{LN}(\text{MA}(S_f) + S_f)$ con MA che rappresenta l'operatore di multi-head self-attention, definito come segue;

In ciascuno strato 103a, 103b, 103n, la funzione di self-attention A calcola valori di query, key, and vettori per ciascuna caratteristica nell'insieme di caratteristiche S_f tramite il calcolo di rispettive proiezioni Q, K , and V in uno spazio vettoriale di dimensione $N \times d$, con d pari alla dimensione delle caratteristiche. Ad esempio, come risultato dell'operazione di proiezione si ottengono le matrici proiettate WQ, WK e WV che sono apprendibili dagli strati 103a, 103b, 103c. L'operatore multi-head self-attention MA è configurato per fornire, in base ad un insieme di h matrici proiettate $\{W_iQ, W_iK, W_iV\}_{i=1}^h$, delle uscite in cui tali matrici proiettate sono concatenate e proiettate linearmente in modo da ridurre la dimensionalità da d a F/h .

Come esemplificato in Figura 1, gli stadi di multi-head self-attention 103a, 103b, 103c nello stadio di elaborazione a transformer spaziale 102 ricevono un insieme di caratteristiche convolutive F_1, F_2 e elaborano ciascun frame in

maniera autonoma, in modo da ottenere delle nuove caratteristiche trasformate S_f che vengono quindi concatenate come un nuovo spazio delle caratteristiche S_{ff} di dimensioni $t \times h \times w \times F$.

Come esemplificato in Figura 1, lo stadio di elaborazione di transformer temporale 104 riceve l'insieme di caratteristiche trasformate S_{ff} dallo stadio di elaborazione di transformer spaziale 102 e vi applica una ulteriore elaborazione di multi-head self-attention 105.

Ad esempio, l'ulteriore elaborazione di multi-head self-attention 105 è applicata tra vettori di caratteristiche concatenate a livello di frame per cui l'elaborazione comprende:

ridurre la dimensionalità delle caratteristiche, proiettando ciascuna caratteristica trasformata S_{ff} in modo da ridurne la dimensione da F a f ;

concatenare tutte le caratteristiche all'interno di ciascun frame delle caratteristiche trasformate S_{ff} , ottenendo di conseguenza un tensore $H' \in \mathbb{R}^{N_{time} \times h \times w \times f}$ (dove $N_{time} = t$);

elaborare con self-attention il tensore ottenuto, fornendo di conseguenza un tensore di uscita H_t di dimensioni $t \times h \times w \times f$.

Preferibilmente, sia lo stadio di transformer spaziale 102 che quello temporale comprendono ciascuno due strati e un numero $h=4$ di "attention heads" per strato (per un totale di 8 heads).

Come qui esemplificato, uno stadio di multi-head self-attention spaziotemporale 102, 104 può essere configurato per eseguire operazioni comprendenti:

- dato un numero h di head dello stadio, calcolare per ogni head il valore di un operatore di self-attention SA che può essere espresso come:

$$h_i = SA = \text{softmax} \left(\frac{Q \times K^T}{\sqrt{d_k}} \right) \times G$$

dove

Q , K e G sono queries, keys e valori di ingresso, rispettivamente;

d_k è la dimensione delle keys;

- concatenare le uscite di ciascun head, ottenendo un insieme di self

attention concatenate che può essere espresso come:

$$\|h_1, h_2, \dots, h_h\|$$

- calcolare un prodotto tra le uscite concatenate dei diversi head con una matrice di pesi trasformati di uscita V , prodotto che può essere espresso come:

$$MHA(Q, K, G) = \|h_1, h_2, \dots, h_h\| \times V$$

Come esemplificato in Figura 1, lo stadio di transformer temporale 104 è accoppiato allo stadio convolutivo di uscita 106, ad esempio comprendente due strati configurati per applicare l'elaborazione CNN con stride di valore 2, fornendo in uscita un vettore V .

Gli Inventori hanno osservato che l'impiego della rete convolutiva di uscita 106 facilita una ulteriore riduzione di dimensionalità di un fattore scalare (ad esempio, pari a quattro, per cui il tensore H_t è ridotto ad un vettore V di dimensione $f_{thw}/64$).

Lo stadio di elaborazione multi-ramo 110 riceve il vettore V e lo fornisce in ingresso a un insieme (e.g., tre) rami di elaborazione 112, 114, 116.

Ad esempio, ciascuno dei rami di elaborazione nell'insieme di rami di elaborazione 112, 114, 116 può comprendere una medesima topologia, esemplificata in Figura 4.

Come esemplificato in Figura 4, un i -esimo ramo (ad esempio, il ramo di regressione 114) nell'insieme di rami 110 è configurato per ricevere il vettore V e per fornire un i -esimo indicatore di uscita O_i (ad esempio, l'indicatore O_2 indicativo del FFR), in cui l' i -esimo ramo comprende una topologia comprendente una catena di stadi di elaborazione a rete neurale artificiale 40 (ad esempio, a percettrone multi-strato, MLP con due strati nascosti), in cui ciascuno stadio di elaborazione 40 comprende:

blocco 402: uno strato completamente connesso (fully-connected, FC) configurato per apprendere correlazioni con i dati clinici aumentati, come discusso nel seguito;

blocco 404: uno stadio di normalizzazione di batch (batch normalization, BC);

blocco 406: uno stadio di selezione ("dropout") configurato per escludere

alcuni neuroni durante l'addestramento in modo da introdurre rumore nell'elaborazione, secondo quanto discusso nel documento Nitish Srivastava, et al.: "Dropout: a simple way to prevent neural networks from overfitting", 2014, J. Mach. Learn. Res. 15, 1 (January 2014), 1929–1958;

blocco 408: uno stadio di funzione di attivazione, preferibilmente del tipo unità di rettifica lineare.

Come esemplificato in Figura 4, gli strati nascosti di ciascuno strato della topologia MLP dimezza il numero di neuroni o percettroni di ingresso dei dati (ad esempio, da 512 a 256 percettroni) così che lo stadio di uscita fornisce un singolo valore scalare (ad es., da 256 valori a 1).

Come esemplificato in Figura 1, ciascun ramo 112, 114, 116 fornisce in uscita un valore scalare:

un primo indicatore O1 con valori vincolati all'intervallo 0 a 1 per quanto riguarda il primo ramo 112, indicativo di una classe binaria di significatività della stenosi;

un secondo indicatore O2 indicativo di una stima del valore di FFR, e

un terzo indicatore O3 indicativo di una stima del valore di iFR.

Per differenziare i rami 112, 114, 116 tra di loro nel caso condividano una medesima topologia esemplificata in Figura 4, si definiscono funzioni di apprendimento o "perdita" diverse.

In particolare, dati i valori di "ground- truth" y_c , y_{FFR} and y_{iFR} , si definiscono i seguenti obiettivi di addestramento:

$$L = L_{BCE} + L_{FFR} + L_{iFR} =$$

$$= -y_c \log(O1) - (1-y_c) \log(1-O1) + \lambda * |y_{FFR} - O2| + \lambda * |y_{iFR} - O3|$$

dove

L_{BCE} è la funzione di perdita (loss) della classificazione binaria,

L_{FFR} e L_{iFR} sono le funzioni di loss della regressione lineare;

λ è un valore di peso (ad esempio, pari a 10) tra i termini di regressione e quelli di classificazione.

Come qui esemplificato, le reti convolutive e il transformer sono addestrate per minimizzare una cross entropy loss e una funzione di loss L1 detta anche

mean- absolute-error (MAE).

Come esemplificato nelle figure 1 e 5, ciascun ramo dello stadio multi-ramo 110 può essere addestrato tramite un diverso insieme di dati di addestramento e con una diversa funzione obiettivo da raggiungere. Ad esempio:

il primo ramo 112 è addestrato con un primo insieme di dati di addestramento TDBa comprendente un insieme di immagini angiografiche per cui i valori di FFR e/o iFR sono al di sopra o al di sotto della soglia di operabilità e quindi appartenenti a due classi (ad esempio, stenosi clinicamente significative) ed è configurato per minimizzare una funzione obiettivo o loss denominata perdita di entropia incrociata ("binary cross entropy loss" che può essere espressa come:

$$L = -\frac{1}{N} \left[\sum_{j=1}^N \left[t_j \log(p_j) + (1-t_j) \log(1-p_j) \right] \right]$$

in modo da fornire l'indicatore di uscita O1 con un valore corrispondente a una delle due classi;

il secondo ramo 114 è addestrato con un primo insieme di dati di addestramento TDBa comprendente un insieme di immagini angiografiche appartenenti a pazienti con diversi valori di FFR ed è configurato per minimizzare il valore di una funzione obiettivo o loss L1 che può essere il valore medio oppure la somma ridotta ("reduction sum") nel caso di batch (per superare la limitazione altrimenti presente per quanto riguarda il meccanismo di weak-labelling, ossia in mancanza di uno dei valori di ifr o ffr, come discusso nel seguito), che può essere espressa come

$$L1LossFunction = \sum_{i=1}^n |y_{true} - y_{predicted}|$$

in modo da fornire il secondo indicatore di uscita O2 con un valore reale di stima del FFR;

il secondo ramo 114 è addestrato con un primo insieme di dati di addestramento TDBa comprendente un insieme di immagini angiografiche appartenenti a pazienti con diversi valori di iFR ed è configurato per minimizzare

il valore di una funzione obiettivo o loss L1 che può essere il valore medio oppure la somma ridotta ("reduction sum") nel caso di batch (per superare la limitazione altrimenti presente per quanto riguarda il meccanismo di weak-labelling, come discusso nel seguito), in modo da fornire il secondo indicatore di uscita O2 con un valore reale di stima di iFR.

In una o più forme di attuazione l'impiego di una funzione obiettivo di tecnica di aggregazione della loss per batch secondo la somma dei singoli valori che facilita il "weak labelling" (etichettatura debole o annotazione parziale), ossia la possibilità di usare etichette/annotazioni parziali, rumorose o imprecise che possono comunque fornire informazioni utili per addestrare modelli. Ad esempio, in fase di addestramento, per un 80% del totale insieme di dati di addestramento può essere presente solo uno dei valori di FFR e iFR.

Una o più forme di attuazione facilitano il contrasto del fenomeno per cui un valore mancante (quindi nullo) in una batch di esami venga mediato con gli altri valori accettabili esistenti nella stessa batch, disturbando la procedura di apprendimento di riconoscimento pattern del corrispondente ramo di elaborazione 112, 114.

Come esemplificato in Figura 5, in una forma di attuazione alternativa di procedimento 50 può comprendere le seguenti ulteriori operazioni:

fornire una pluralità di sequenze di immagini Min, Min' raccolte tramite l'apparato di diagnostica per immagini A, preferibilmente un apparato a raggi X per angiografia coronarica; e/o

fornire una pluralità di catene di elaborazione a rete neurale artificiale 10a, 10b, ad esempio una prima catena di elaborazione 10a e una seconda catena di elaborazione 10b, in cui ciascuna catena di elaborazione 10 comprende un sottoinsieme degli stadi illustrati con riferimento al procedimento 10 esemplificato in Figura 1.

Come esemplificato in Figura 5, il procedimento può comprendere inoltre un'operazione di pre-elaborazione 502°, 502b delle immagini nella pluralità di sequenze di immagini Min, Min'. Opzionalmente, lo stadio di pre-elaborazione 502 può essere configurato per fornire una elaborazione di amplificazione di dati,

preferibilmente comprendente l'inclusione di ulteriori dati clinici del paziente tra i dati di ingresso. Ad esempio, nel caso in cui si optasse per la pre-elaborazione di amplificazione, tali ulteriori dati clinici comprendono: età del paziente, left ventricular ejection fraction (LVEF), indice di CA, ST segment elevation myocardial infarction (STEMI), non ST-segment elevation myocardial infarction (NSTEMI), angina stabile o instabile (UA), risultati di stress test. Nello scenario opzionale che si sta considerando, ad esempio, tali ulteriori informazioni cliniche possono essere divise in intervalli e incorporate come un vettore multidimensionale comprendente valori binari (ad esempio, 1 per indicare presenza, -1 per indicare assenza).

In un ulteriore o complementare scenario, stadi di pre-elaborazione 502a, 502b (che possono essere presenti anche nella forma di attuazione esemplificata in Figura 1) possono comprendere le operazioni di:

- applicare una normalizzazione, ad esempio a scala uniforme, alla sequenza di immagini angiografiche Min, Min' (ad esempio, normalizzare i valori in modo che siano tra 0 e 1 con valor medio 0 e deviazione standard 1);

- applicare una sequenza di operazioni di rotazione e spostamento con angolazioni estratte a caso da una distribuzione randomica, in modo da migliorare la capacità di generalizzazione dell'elaborazione di rete neurale artificiale,

- applicare una operazione di traslazione (shift) temporale, ad esempio identificando 60 frame nell'intorno di un fotogramma chiave che viene considerato il più rappresentativo all'interno della sequenza.

Come esemplificato in Figura 5, la prima catena di elaborazione 10a e la seconda catena di elaborazione 10b comprendono un primo stadio 100a e un secondo stadio 100b (ad esempio, ciascuno comprendente una rete di tipo ResNet18) configurati per estrarre rispettive caratteristiche (e.g., 2D+T)) da ciascun frame Min(T0), Min'(T1) di ciascuna sequenza nella pluralità di sequenze di immagini in ingresso Min, Min' in modo da applica una o più elaborazioni parallele di self-attention 102a,104a;102b,104b seguite da una o più operazioni di ulteriore rete convolutiva di uscita 106a, 106b, infine comprendente di

concatenare le rispettive uscite H_t , H_t' in un ulteriore stadio di concatenazione 508 prima di fornirle allo stadio multi-ramo 110.

La Tabella II fornita alla fine della descrizione rappresenta a titolo di esempio un riassunto delle possibili combinazioni di segnali in ingresso Min; Min' e catene di elaborazione 10; 10a, 10b in termini di performance dell'elaborazione. Come esemplificato nella Tabella II, la performance del procedimento nelle diverse varianti può essere rappresentata in termini di accuratezza, area sottesa alla regione di interesse ("Area under the ROC curve", AUC), sensitività e specificità.

Come menzionato, i segnali di uscita O1, O2, O3 elaborati dalla pluralità di rami di elaborazione di uscita 112, 114, 116 possono essere forniti a circuiti utenti, come ad esempio un videoschermo equipaggiato a bordo dell'apparato A o esterno all'apparato stesso.

In uno scenario esemplificativo, il procedimento 10, 50 può essere implementato su un dispositivo di elaborazione installato localmente in ospedale, su un sistema informatico centralizzato con un'unità di elaborazione grafica o in remoto su un'infrastruttura di elaborazione "cloud". Ad esempio, tramite un'interfaccia Web con un browser Internet, i medici possono caricare un video di una coronarografia o di un angiogramma e visualizzare su un videoschermo i valori degli indicatori di uscita O1, O2, O3.

In una o più forme di attuazione dove possano essere presenti limiti di potenza computazionale disponibile, lo stadio multi-ramo 110 può comprendere anche solo lo stadio di classificazione binaria 112 oppure solo uno degli stadi di stima puntuale di FFR/iFR o anche sottoinsiemi di due stadi in qualunque combinazione possibile di quelli illustrati.

Come apprezzabile alla persona esperta nel ramo, i diversi stadi di elaborazione 100, 102, 104, 106; 10a, 10b, 40 a rete neurale artificiale del procedimento 10, 50 sono addestrati a effettuare il riconoscimento di pattern in una fase di addestramento dedicata, per esempio un addestramento supervisionato.

Come esemplificato nelle Figure 1 e 5, per addestrare le reti vengono

fornite basi di dati di addestramento TrDB, TDBa, TDBb, TDBc comprendenti immagini angiografiche contenente stenosi etichettate da personale medico e per cui sono disponibili i valori misurati (tramite tecnica convenzionale) di FFR e iFR.

Per la raccolta dell'insieme di immagini di addestramento TrDB, TDBa, TDBb, TDBc può essere utilizzato un filo di rilevamento della pressione coronarica (di per sé noto con il nome commerciale di Philips Volcano) dotato di un sensore di pressione accoppiato alla punta del catetere per effettuare la misura di FFR e iFR una volta avanzato ed equalizzato alla pressione aortica (ad esempio, il catetere viene avanzato di almeno 3 diametri del vaso distale alla stenosi così da fornire una registrazione della pressione coronarica e aortica distale).

Ad esempio, si può calcolare l'iFR di ciascun paziente utilizzando un procedimento automatizzato applicato a tracce di pressione allineate nel tempo nel periodo di diastole privo di onde su un minimo di cinque battiti, prima della somministrazione di adenosina. L'iperemia coronarica massima può quindi essere indotta con infusione endovenosa continua di adenosina (tasso standard, 140 µg/kg/min per 2 minuti) o iniezioni in bolo intra-coronarico (dose raccomandata, 100-200 microgrammi).

Ad esempio, si può calcolare la FFR di ciascun paziente come il rapporto tra la pressione coronarica distale media e la pressione aortica media durante l'iperemia stabile (la media più bassa di 3 battiti consecutivi).

Ad esempio, come base dati di addestramento TrDB, TDBa, TDBb, TDBc può essere usato una medesima base dati comprendente angiografie coronariche raccolte tra il 2020 e il 2022 da 495 pazienti ospedalizzati in 5 ospedali, con la diagnosi di sindrome coronarica cronica (Chronic Coronary Syndrome - CCS) e di sindrome coronarica acuta (Acute Coronary Syndrome - ACS). Nel totale di 495 pazienti malati, si è riscontrata una presenza di 376 uomini e 119 donne, con l'età media calcolata pari a 67.7 ± 9.23 anni.

Come menzionato, ciascuna angiografia nella base dati di addestramento TrDB, TDBa, TDBb, TDBc ha associato almeno un parere medico (preferibilmente due) da parte del personale di ciascun ospedale, dove la stenosi

maggiore in ciascuna immagine è etichettata come operabile per un valore di FFR e/o iFR misurato (tramite procedura invasiva convenzionale) al di sotto della soglia clinicamente significativa (ad esempio, $FFR < 0.8$; $iFR < 0.89$).

Nel database di esempio vi sono 129 pazienti (il 26.1% del totale) vi sono classificati come candidati per l'intervento chirurgico (indicati come "positivi"), mentre i restanti pazienti sono classificati come non candidati per l'intervento (indicati come "negativi").

Nell'almeno un database di addestramento TrDB possono essere fatte confluire angiografie raccolte con tipologie diverse di apparato A, che può variare da ospedale a ospedale. Di conseguenza, le dimensioni delle immagini W_0 , H_0 , W_1 , H_1 nelle sequenze di immagini Min, Min' possono variare, ad esempio da $W_0=H_0=512$ a $W_0=H_0=1024$ come anche può variare la durata dei video che possono comprendere da $T=7,5$ fps (frame per second) a $T'=60$ fps.

Come menzionato, tali differenze possono essere rese omogenee tramite pre-elaborazione 502a, 502b: ad esempio è possibile riscalarle i campioni delle immagini in modo da fornire una dimensione omogenea (ad esempio, $H_0=W_0=H_1=W_1=256$ e $T=T'=15$ fps tramite sotto-campionamento). Ad esempio, è possibile definire una durata $T=T'$ di 60 frame selezionando 4 secondi (media convenzionale) di una angiografia) da ciascuna sequenza raccolta Min, Min', preferibilmente centrati intorno alla regione di interesse (ossia un fotogramma principale o "key-frame") che presenti il maggior livello di perfusione dell'agente di contrasto. In alternativa è possibile utilizzare, sia per l'addestramento che per l'inferenza, una singola vista del paziente, mettendo da parte le rimanenti immagini raccolte.

In una forma di attuazione, la fase di addestramento è stata effettuata minimizzando una combinazione di funzioni obiettivo (ad esempio, binary cross-entropy loss L_c e somma ridotta L_1) applicando un algoritmo di discesa a gradiente ("mini-batch gradient descent"). Ad esempio, si può utilizzare un procedimento di ottimizzazione noto con il nome di AdamW e discusso in Loshchilov, Ilya and Frank Hutter: "Decoupled Weight Decay Regularization", arXiv, abs/1711.05101. Ad esempio, il tasso di apprendimento è pari a $1e-5$ con

una dimensione di batch pari a 8 e per una durata di 300 epochs.

Gli Inventori hanno osservato che un tale dimensionamento della fase contrasta l'overfitting ("sovradattamento") sul dataset di addestramento, che potrebbe altrimenti causare una perdita di generalizzazione per il dataset di validazione.

Per convalidare l'accuratezza del procedimento 10, 50, si può utilizzare una strategia di convalida annidata a 5 sub-set bilanciati ("5-fold balanced nested cross-validation", di per sé nota) che impiega il 60% dei dati della base dati TrDB durante la fase di addestramento, il 20% durante la fase di validazione, cioè scelta del modello ritenuto migliore e il rimanente 20% come dati di inferenza (cioè di test, per avere una verifica su dati reali e non correlati ai dati di allenamento). Tale suddivisione, ad esempio, tiene conto dell'originaria proporzione di etichette applicate ai dati nell'insieme di dati TrDB.

Come esemplificato in Figura 6, la fase di addestramento può comprendere una operazione di filtraggio dei dati nell'insieme di dati di addestramento TrDB, ad esempio per uno studio di ablation e/o per uso della rete neurale. Ad esempio, tra 763 casi refertati come affetti da stenosi coronarica intermedia e inizialmente inclusi nella coorte, un sottoinsieme filtrato E1 (ad esempio, di 495 casi) ha superato un filtraggio mentre altri sono stati esclusi in base ad i seguenti parametri (esemplificati nella porzione b) della Figura 6):

- alcuni casi E2 (ad esempio, 98 nel caso in esame) che presentano valutazioni di iFR e FFR con accuratezza al di sotto di una soglia di filtraggio; o
- alcuni casi E3 (ad esempio, 170 nello scenario esemplificativo considerato) presentano angiogramma in formato non compatibile con l'elaborazione digitale.

Ad esempio, viene fornita una base dati di addestramento TrDB (usata per addestrare tutti gli stadi, per cui $TrDB = TDBa = TDBb = TDBc$) in cui sono presenti: valori misurati di FFR per un sottoinsieme di 205 casi (corrispondente al 41.4% del totale di 495 usati),

valori misurati di iFR per un sottoinsieme di 176 casi (corrispondenti al 35.5% del totale di 495 usati);

valori misurati sia di FFR che di iFR per un sottoinsieme di 114 casi (corrispondenti al 23.1% del totale di 495 usati).

La Figura 7 è un istogramma esemplificativo di una distribuzione dei diametri delle stenosi nella coorte di pazienti arruolati.

La Tabella III fornita alla fine della descrizione rappresenta a titolo di esempio le caratteristiche di riferimento e procedurali dei casi di cui sono state raccolte le immagini di un esemplificativo insieme di immagini di addestramento TrDB per gli stadi di elaborazione ANN secondo la presente descrizione. Come esemplificato nella Tabella III, STEMI è un acronimo che indica la ST-segment elevation myocardial infarction mentre NSTEMI indica la non ST-segment elevation myocardial infarction.

Come esemplificato nella Tabella IV, la performance di diverse configurazioni della catena di elaborazione del procedimento secondo la presente descrizione può essere rappresentata tramite PPV (che indica valori stimati positivi) ed NPV (che indica valori stimati negativi indicati a intervalli di confidenza del 95%).

La Tabella IV fornita alla fine della descrizione rappresenta a titolo di esempio le performance del procedimento di elaborazione in alcuni scenari esemplificativi. In particolare:

in un primo scenario, indicato nella tabella IV come “STARFLOW”, lo stadio di analisi 110 comprende il ramo di classificazione 112;

in un secondo scenario, indicato nella tabella IV come “STARFLOW-FFR”, lo stadio di analisi 110 comprende il ramo di classificazione 112 e un ramo di regressione 114;

in un terzo scenario, indicato nella tabella come “STARFLOW-iFR”, lo stadio di analisi 110 comprende il ramo di classificazione 112 e i due rami di regressione 114, 116;

in un quarto scenario, indicato nella tabella IV come “STARFLOW-Clinical”, lo stadio di analisi 110 comprende almeno uno stadio di pre-

elaborazione configurato per effettuare data-augmentation processing oltre al ramo di classificazione 112, al ramo di classificazione 112 e i due rami di regressione 114, 116.

La Tabella V fornita alla fine della descrizione rappresenta a titolo di esempio le prestazioni dei rami di regressione 114, 116 (ad esempio, in assenza dello stadio di classificazione 112) nello stimare i valori di FFR e iFR durante la fase di convalida del modello addestrato con i dati di addestramento TrDB. Come esemplificato nella Tabella V, le prestazioni del procedimento dei rami di regressione secondo la presente descrizione possono essere espresse in termini di errore quadratico medio (MSE) e errore assoluto medio (MAE).

In una o più forme di attuazione, l'elaborazione con il procedimento 10, 50 discusso nella presente descrizione può impiegare un tempo complessivo di circa 62.56 millisecondi (che comunque dipende totalmente dalle caratteristiche dell'hardware utilizzato) per elaborare un video di ingresso Min comprendente 60 frame di immagine.

La Tabella VI fornita alla fine della descrizione rappresenta a titolo di esempio dei miglioramenti prestazionali nell'uso del procedimento secondo la presente descrizione rispetto a procedimenti esistenti. Come esemplificato nella Tabella VI, le prestazioni del procedimento secondo la presente descrizione, denominato sinteticamente STARFLOW, sono confrontate in benchmark.

Il trovato indicato nella tabella VI come Direct quantification è discusso, ad esempio, nel documento D. Zhang, et al.: "Direct Quantification of Coronary Artery Stenosis Through Hierarchical Attentive Multi-View Learning", IEEE Transactions on Medical Imaging, vol. 39, no. 12, pp. 4322-4334, Dec. 2020.

Il trovato indicato nella tabella VI come Direct quantification with attention è discusso, ad esempio, nel documento W. Xue, et al.: "Full left ventricle quantification via deep multitask relationships learning," Med. Image Anal., vol. 43, pp. 54–65, Jan. 2018.

Il trovato indicato nella tabella VI come full left-ventricle quantification è discusso, ad esempio, nel documento Morris PD, Ryan D., et al.: "Virtual fractional flow reserve from coronary angiography: modeling the significance of

coronary lesions: results from the VIRTU-1 (VIRTUal Fractional Flow Reserve from Coronary Angiography) study”, JACC Cardiovasc Interv. 2013 Feb;6(2):149-57.

Figura 8 illustra un diagramma in cui, per una AUC di 0.93 per tutti i casi nell'insieme di dati di addestramento TrDB, sulle ascisse è rappresentato il tasso di falsi positivi e sulle ordinate il tasso di positivi validi per quanto riguarda la classificazione dell'AUC delle immagini di addestramento.

Figura 9 illustra un diagramma in cui, per una AUC di 0.81 per tutti i casi nell'insieme di dati di addestramento TrDB, sulle ascisse è rappresentato il tasso di richiamo R mentre sulle ordinate è rappresentato il tasso di precisione P.

Il tasso di precisione P si può definire come il numero di positivi validi TP diviso la somma di positivi validi TP e falsi positivi FP.

Il tasso di richiamo si può definire come il numero di positivi validi TP diviso per la somma di positivi validi TP e falsi negative FN.

Sono state effettuate delle analisi prestazionali anche utilizzando sottoinsiemi di dati di addestramento.

Ad esempio:

la porzione a) di Figura 10 comprende un diagramma esemplificativo in cui, per una AUC di 0.79 per i 205 casi dotati dei valori misurati del solo FFR nell'insieme di dati di addestramento TrDB, sulle ascisse è rappresentato il tasso di falsi positivi e sulle ordinate il tasso di positivi validi per quanto riguarda la classificazione dell'AUC delle immagini di addestramento;

la porzione b) di Figura 10 comprende un diagramma esemplificativo in cui, per una AUC di 0.83 per i 205 casi dotati dei valori misurati del solo FFR nell'insieme di dati di addestramento TrDB, sulle ascisse è rappresentato il tasso di richiamo R mentre sulle ordinate è rappresentato il tasso di precisione P.

Ad esempio:

la porzione a) di Figura 11 comprende un diagramma esemplificativo in cui, per una AUC di 0.98 per i 176 casi dotati dei valori misurati del solo iFR nell'insieme di dati di addestramento TrDB, sulle ascisse è rappresentato il tasso di falsi positivi e sulle ordinate il tasso di positivi validi per quanto riguarda la

classificazione dell'AUC delle immagini di addestramento;

la porzione b) di Figura 11 comprende un diagramma esemplificativo in cui, per una AUC di 0.77 per i 176 casi dotati dei valori misurati del solo FFR nell'insieme di dati di addestramento TrDB, sulle ascisse è rappresentato il tasso di richiamo R mentre sulle ordinate è rappresentato il tasso di precisione P.

Nelle Figure 8, 10 e 12 è rappresentata inoltre la diagonale del quadrante che fa da retta di riferimento per l'andamento del grafico nel caso di assegnazione delle etichette secondo un procedimento di "scelta casuale" (in cui quindi $TPR=FPR$).

Come esemplificato nelle Figure 1 e 5, un procedimento comprende:

ricevere almeno una sequenza temporale di immagini digitali acquisite RC tramite un apparato di diagnostica per immagini A;

selezionare un insieme di immagini nella sequenza temporale di immagini, in cui almeno un'immagine nell'insieme di immagini selezionato comprende una regione di interesse indicativa di una stenosi, preferibilmente una stenosi coronarica;

elaborare l'insieme di immagini tramite una catena di elaborazione a rete neurale artificiale, ANN.

Ad esempio, la catena di elaborazione ANN comprende:

uno stadio di elaborazione di ANN di ingresso configurato ad applicare una elaborazione di rete neurale convolutiva, CNN all'insieme di immagini, producendo come risultato un insieme di caratteristiche;

un insieme di strati di elaborazione di ANN transformer accoppiati allo stadio di elaborazione di ANN di ingresso per ricevere da esso l'insieme di caratteristiche e configurato per applicare almeno uno strato di elaborazione di ANN di self-attention alle caratteristiche nell'insieme di caratteristiche, producendo un insieme di caratteristiche trasformate;

uno stadio di elaborazione di ANN di uscita accoppiato all'insieme di strati di elaborazione di ANN transformer per ricevere l'insieme di caratteristiche trasformate e configurato ad applicare una ulteriore elaborazione di CNN alle

caratteristiche trasformate nell'insieme di caratteristiche trasformate, producendo come risultato un vettore di uscita;

uno stadio di analisi accoppiato allo stadio di elaborazione di ANN di uscita per ricevere il vettore di uscita, lo stadio di analisi configurato ad applicare almeno una elaborazione di percettone multistrato, MLP al vettore di uscita, producendo come risultato un insieme di segnali indicativi di una classificazione e/o regressione della funzionalità della stenosi.

Come esemplificato nelle figure 1 e 5, lo stadio di analisi comprende uno stadio di classificazione configurato per produrre un indicatore di classificazione della stenosi, e almeno uno stadio di regressione configurato per fornire la stima di un valore di FFR e/o di iFR.

Come esemplificato nelle figure 1 e 5, lo stadio di classificazione è configurato per effettuare un confronto tra la stima del valore di FFR e/o di iFR ed almeno un valore di riferimento, e produrre un segnale di classificazione indicativo del fatto che la stima del valore di FFR e/o iFR raggiunge o non riesce a raggiungere detto valore di riferimento.

Come esemplificato nelle figure 1 e 5, la sequenza temporale di immagini digitali (Min; Min') comprende immagini acquisite tramite un apparato di coronarografia a raggi X, e/o la sequenza temporale di immagini digitali (Min; Min') comprende immagini nella scala di grigi.

Come esemplificato nelle figure 1 e 5, l'insieme di strati di elaborazione di ANN transformer comprende:

un primo strato di elaborazione ANN transformer spaziale configurato per applicare una elaborazione di transformer spaziale, e

un secondo strato di elaborazione ANN transformer temporale configurato per applicare una elaborazione di transformer temporale.

Ad esempio, ciascuno strato di elaborazione ANN transformer nell'insieme di strati di elaborazione di ANN transformer è configurato per applicare almeno un operatore di ANN multi-head self-attention (fattorizzata) alle caratteristiche nell'insieme di caratteristiche, producendo un rispettivo insieme di caratteristiche trasformate.

Ad esempio, ciascuno strato di elaborazione ANN transformer nell'insieme di strati di elaborazione di ANN transformer comprende due strati e un numero pari a quattro di heads per ciascuno strato.

Come esemplificato nelle figure 1 e 5, l'elaborazione di CNN di uscita comprende:

applicare un insieme di funzioni di attivazione di unità di rettifica lineare, ReLU, alle caratteristiche trasformate nell'insieme di caratteristiche trasformate (H_t , H_t'), e concatenare i segnali prodotti come risultato di applicare detto insieme di funzioni di attivazione ReLU, producendo come risultato il vettore di uscita (V).

Come esemplificato nelle figure 1 e 5, il procedimento comprende inoltre:

fornire un insieme di immagini di addestramento comprendenti immagini digitali di addestramento acquisite tramite almeno un apparato di diagnostica per immagini, le immagini digitali comprendenti rispettive regioni di interesse indicative di almeno una stenosi, preferibilmente una stenosi coronarica, in cui ciascuna immagine digitale nell'insieme di immagini di addestramento ha associato almeno un valore misurato di FFR e/o iFR;

addestrare lo stadio di analisi a produrre l'insieme di segnali in funzione dell'almeno un valore misurato di FFR e/o iFR associati a ciascuna immagine di addestramento nell'insieme di immagini di addestramento.

Come qui esemplificato, un sistema di elaborazione di almeno una sequenza temporale di immagini digitali acquisite tramite un apparato di diagnostica per immagini comprende circuiti di elaborazione configurati per operare secondo il procedimento esemplificato nelle figure 1 e 5.

Ad esempio, almeno un'immagine nell'almeno una sequenza temporale di immagini digitali acquisite nel sistema comprende una regione di interesse indicativa di una stenosi, preferibilmente una stenosi coronarica.

Come qui esemplificato, un apparato di diagnostica per immagini comprende un sistema secondo la presente descrizione, preferibilmente in combinazione con una sorgente di raggi X e un insieme di rivelatori di raggi X per fornire immagini digitali di stenosi da elaborare/analizzare.

Come qui esemplificato, un prodotto informatico caricabile nella memoria di almeno un computer comprende porzioni di codice software per eseguire i passi del procedimento esemplificato nelle figure 1 e 5 quando il prodotto è eseguito su almeno un computer (o anche microprocessore o sistema embedded o unità di edge computing).

Fermi restando i principi di fondo, i dettagli e le forme di attuazione possono variare, anche in modo apprezzabile, rispetto a quanto è stato descritto, puramente a titolo di esempio, senza uscire dall'ambito di protezione. L'ambito di protezione è definito dalle rivendicazioni annesse.

TABELLA I

Nome dispositivo	Risoluzione spaziale [p/mm]	Dimensione frame W0=H0 [n. di pixel]	N. frame/s
GE HealthCare Innova IGS520	2.5l	512	15
GE HealthCare Innova IGS520	2.5l	736	30
Philips Allura Xper FD20	1.-3.25l	512	60
Philips Allura Clarity	3.25l	512	60
GE HealthCare Optima IGS330	2.5l	1000	30

TABELLA II

	Modo	Acc. [%]	AUC	Sens. [%]	Spec. [%]
Min(T0)	3D	89.4±7.2	0.95±0.03	80.0±13.9	98.9±0.9
Min(T0),Min(T1)	2D+3D	86.4±8.8	0.86±0.09	79.4±14.6	93.4±7.4
Min, Min'	3D	89.3±7.0	0.95±0.04	80.9±13.9	97.2±2.0
Min, Min', Min(T0), Min(T1)	2D+3D	89.1±6.1	0.94±0.05	80.0±11.6	96.2±2.1

TABELLA III

Caratteristiche della coorte arruolata per raccogliere i dati di addestramento	n = 495
Età [anni]	67.7 ± 9.23
Donne	109 (22%)
Malattia renale cronica	84 (17%)
Frazione di eiezione ventricolare sinistra [%]	52 ± 10
Indicazione per coronarografia	
- STEMI	29 (5.9%)
- NSTEMI	80 (16.1%)
- Angina instabile	85 (17.2%)
- Angina stabile	159 (32.1%)
- Stress test positivo	142 (28.7%)
Vaso	
- Tronco comune sinistro	16 (3.3%)
- Arteria discendente anteriore sinistra	355 (71.7%)
- Arteria circonflessa sinistra	55 (11.2%)
- Arteria ramo intermedio	12 (2.5%)
- Branca diagonale	11 (2.2%)
- Branca marginale ottusa	24 (4.9%)
- Branca postero-laterale	4 (0.8%)
- Arteria coronaria destra	17 (3.4%)
Regione della lesione	
- Prossimale	52.2%
- Media	43.4%
- Distale	4.4%

Lunghezza della lesione [mm]	18.4 ± 14.5
Diametro della stenosi [%]	59.8 ± 11.1
Riserva di flusso frazionale (FFR, Fractional flow reserve)	0.84 ± 0.08
Riserva di flusso istantaneo (iFR, Instantaneous wave-free ratio)	0.90 ± 0.07
Canale di amministrazione dell'adenosina	
- Intracoronarica	447 (90.4%)
- Intravenosa	48 (9.6%)

TABELLA IV

Scenario	Accuratezza bilanciata	AUC	PR	Sensibilità (Richiamo) [%]	Specificità [%]	PPV [%]	NPV [%]
STARFLOW	87.3 (81.2-93.4)	0.93 (0.90-0.96)	0.81 (0.71-0.91)	82.4 (71.9-96.4)	92.2 (90.4-93.9)	72.8 (61.7-83.9)	95.4 (91.6-99.2)
STARFLOW-FFR	84.8 (77.8-91.8)	0.79 (0.66-0.92)	0.83 (0.76-0.91)	81.9 (69.4-94.4)	87.7 (85.5-89.9)	68.4 (56.0-80.8)	97.7 (95.4-100.0)
STARFLOW-iFR	90.2 (86.0-94.6)	0.98 (0.96-1.00)	0.77 (0.71-0.83)	87.2 (76.6-97.8)	93.2 (91.7-94.7)	78.7 (65.2-92.2)	94.3 (88.6-100.0)
STARFLOW-Clinical	82.9 (76.4-89.4)	0.898 (0.84-0.95)	0.74 (0.63-0.85)	69.9 (56.9-82.8)	96.6 (95.3-97.9)	68.3 (50.9-85.7)	92.1 (87.9-96.3)

TABELLA V

Indicatore	MSE	MAE
O2	0.060 (0.055-0.065)	0.037 (0.035-0.039)
O3	0.045 (0.040-0.050)	0.026 (0.023-0.029)

TABELLA VI

Methods	Accuracy Balance d	AUC	PR score	Sensitivity (Recall)	Specific ity	PPV %	NPV %
STARFLOW	87.3 (81.2-93.4)	0.93 (0.90-0.96)	0.81 (0.71-0.91)	82.4 (71.9-96.4)	92.2 (90.4-93.9)	72.8 (61.7-83.9)	95.4 (91.6-99.2)
Direct Quantification [17]	81.7 (78.0-85.4)	0.82 (0.79-0.86)	0.73 (0.69-0.77)	70.2 (63.0-77.0)	93.2 (91.3-95.0)	68.5 (58.1-78.9)	89.2 (85.6-92.8)
Direct Quantification con with Attention [18]	79.5 (71.3-87.7)	0.84 (0.78-0.89)	0.72 (0.65-0.77)	67.6 (58.3-76.9)	91.4 (88.1-94.7)	69.4 (60.1-78.7)	93.5 (89.5-97.5)
Full Left Ventricle Quantification [19]	79.1 (75.3-82.8)	0.85 (0.79-0.90)	0.72 (0.61-0.83)	67.0 (60.4-73.5)	91.2 (87.8-94.8)	59.5 (48.7-70.3)	89.0 (83.3-94.7)

RIVENDICAZIONI

1. Procedimento (10; 50), comprendente:

ricevere almeno una sequenza temporale di immagini digitali (Min; Min') acquisite (RC) tramite un apparato di diagnostica per immagini (A);

selezionare un insieme di immagini (Min(T0), Min(T1); Min'(T1)) nella sequenza temporale di immagini (Min; Min'), in cui almeno un'immagine nell'insieme di immagini selezionato (Min(T0), Min(T1); Min'(T1)) comprende una regione di interesse (L00, L11) indicativa di una stenosi, preferibilmente una stenosi coronarica;

elaborare l'insieme di immagini (Min(T0), Min(T1); Min'(T1)) tramite una catena di elaborazione a rete neurale artificiale, ANN (10; 10a, 10b; 110),

in cui la catena di elaborazione ANN (10; 10a, 10b; 110) comprende:

uno stadio di elaborazione di ANN di ingresso (100) configurato ad applicare una elaborazione di rete neurale convolutiva, CNN alle immagini nell'insieme di immagini (Min(T0), Min(T1); Min'(T1)), producendo come risultato un insieme di caratteristiche (Sf);

un insieme di strati di elaborazione di ANN transformer (102, 104) accoppiati allo stadio di elaborazione di ANN di ingresso (100) per ricevere da esso l'insieme di caratteristiche (Sf) e configurato per applicare almeno uno strato di elaborazione di ANN di self-attention (102a, 104a; 102b, 104b) alle caratteristiche nell'insieme di caratteristiche (Sf), producendo come risultato un insieme di caratteristiche trasformate (Sff, Ht; Ht');

uno stadio di elaborazione di ANN di uscita (106) accoppiato all'insieme di strati di elaborazione di ANN transformer (102, 104) per ricevere l'insieme di caratteristiche trasformate (Sff, Ht; Ht') e configurato ad applicare una ulteriore elaborazione di CNN alle caratteristiche trasformate nell'insieme di caratteristiche trasformate (Sff, Ht; Ht'), producendo come risultato un vettore di uscita (V);

uno stadio di analisi (110) accoppiato allo stadio di elaborazione di ANN di uscita (106) per ricevere il vettore di uscita (V), lo stadio di analisi (110)

configurato ad applicare almeno una elaborazione di percettrone multistrato, MLP al vettore di uscita (V), producendo come risultato un insieme di segnali (O1; O2, O3) indicativi di una classificazione e/o regressione della funzionalità della stenosi.

2. Procedimento (10; 50) secondo la rivendicazione 1, in cui lo stadio di analisi (110) comprende:

uno stadio di classificazione (112) configurato per produrre un indicatore di classificazione (O1) della stenosi, e/o

almeno uno stadio di regressione (114; 116) configurato per fornire la stima di un valore di riserva frazionale di flusso, FFR e/o del valore di riserva di flusso istantaneo, iFR.

3. Procedimento (10; 50) secondo la rivendicazione 2, in cui lo stadio di classificazione (112) è configurato per:

effettuare un confronto tra la stima del valore di FFR e/o di iFR ed almeno un valore di riferimento, e

fornire (40) un segnale di classificazione (O1) indicativo del fatto che la stima del valore di FFR e/o iFR raggiungono o non riescono a raggiungere detto almeno un valore di riferimento.

4. Procedimento (10; 50) secondo una qualsiasi delle precedenti rivendicazioni, in cui:

la sequenza temporale di immagini digitali (Min; Min') comprende immagini acquisite tramite un apparato di angiocardigrafia a raggi X, e/o

la sequenza temporale di immagini digitali (Min; Min') comprende immagini nella scala di grigi.

5. Procedimento (10; 50) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, in cui l'insieme di strati di elaborazione di ANN transformer (102, 104) comprende:

un primo strato di elaborazione ANN transformer spaziale (102) configurato per applicare una elaborazione di transformer spaziale, e

un secondo strato di elaborazione ANN transformer temporale (104) configurato per applicare una elaborazione di transformer temporale,

in cui ciascuno strato di elaborazione ANN transformer nell'insieme di strati di elaborazione di ANN transformer (102, 104) è configurato per applicare almeno un operatore di ANN multi-head self-attention (102a, 104a; 102b, 104b) alle caratteristiche nell'insieme di caratteristiche (Sf), producendo il rispettivo insieme di caratteristiche trasformate (Sff, Ht; Ht'),

preferibilmente in cui ciascuno strato di elaborazione ANN transformer nell'insieme di strati di elaborazione di ANN transformer (102, 104) comprende due strati e un pari numero di quattro di heads per strato.

6. Procedimento (10; 50) secondo una qualsiasi delle precedenti rivendicazioni, in cui lo stadio di elaborazione di ANN di uscita (106a, 106b) comprende:

applicare un insieme di funzioni di attivazione di unità di rettifica lineare, ReLU, alle caratteristiche trasformate nell'insieme di caratteristiche trasformate (Ht, Ht'), e

concatenare i segnali prodotti come risultato di applicare detto insieme di funzioni di attivazione ReLU, producendo come risultato il vettore di uscita (V).

7. Procedimento (10; 50) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, comprendente:

fornire un insieme di immagini di addestramento (TrDB; TDBa, TDBb, TDBc) comprendenti immagini digitali di addestramento acquisite tramite almeno un apparato di diagnostica per immagini (A), le immagini digitali di addestramento comprendenti rispettive regioni di interesse (L00, L11) indicative di almeno una stenosi, preferibilmente una stenosi coronarica, in cui ciascuna immagine digitale nell'insieme di immagini di addestramento (TrDB; TDBa, TDBb, TDBc) ha associato ad essa almeno un valore misurato di FFR e/o iFR;

addestrare detto stadio di analisi (110) a produrre l'insieme di segnali (O1; O2, O3) in funzione dell'almeno un valore misurato di FFR e/o iFR associati a ciascuna immagine di addestramento nell'insieme di immagini di addestramento (TrDB; TDBa, TDBb, TDBc).

8. Sistema di elaborazione di almeno una sequenza temporale di immagini digitali (Min; Min') acquisite (RC) tramite un apparato di diagnostica per immagini (A), in cui almeno un'immagine nell'almeno una sequenza temporale di immagini digitali (Min; Min') comprende una regione di interesse (L00, L11) indicativa di una stenosi, preferibilmente una stenosi coronarica;

in cui il sistema di elaborazione comprende circuiti di elaborazione configurati per operare secondo il procedimento di una qualsiasi delle rivendicazioni 1 a 7.

9. Apparato di diagnostica per immagini (A) comprendente un sistema di elaborazione secondo la rivendicazione 8, preferibilmente comprendente una sorgente di raggi X (R) e un insieme di rivelatori di raggi X per fornire immagini digitali (Min, Min') di stenosi (L00, L11) da elaborare.

10. Prodotto informatico caricabile nella memoria di almeno un dispositivo di elaborazione, ad esempio un computer o un microprocessore, e comprendente porzioni di codice software per eseguire le operazioni del procedimento di una qualsiasi delle rivendicazioni 1 a 7 quando il prodotto è eseguito su almeno un dispositivo di elaborazione.

RIASSUNTO

Procedimento (10), comprendente: ricevere almeno una sequenza temporale di immagini digitali (Min) acquisite (RC) tramite un apparato di diagnostica per immagini (A); selezionare un insieme di immagini nella sequenza temporale di immagini (Min) comprendente una regione di interesse indicativa di una stenosi (ad es., coronarica); elaborare l'insieme di immagini tramite una catena di elaborazione a rete neurale artificiale, ANN (10, 110). La catena di elaborazione ANN (10, 110) comprende: uno stadio di elaborazione di ANN di ingresso (100) configurato ad applicare una elaborazione di rete neurale convolutiva, CNN all'insieme di immagini, producendo come risultato un insieme di caratteristiche (Sf); un insieme di strati di elaborazione di ANN transformer (102, 104) configurati per applicare almeno uno strato di elaborazione di ANN di factorized self-attention alle caratteristiche nell'insieme di caratteristiche, producendo un insieme di caratteristiche trasformate (Sff, Ht); uno stadio di elaborazione di ANN di uscita (106) configurato ad applicare una ulteriore elaborazione di CNN alle caratteristiche trasformate nell'insieme di caratteristiche trasformate (Sff, Ht), producendo come risultato un vettore di uscita (V); uno stadio di analisi (110) configurato ad applicare almeno una elaborazione di percettrone multistrato, MLP al vettore di uscita (V), producendo come risultato un insieme di segnali (O1; O2, O3) indicativi di una classificazione e/o regressione della funzionalità della stenosi.

(Figura 1)

CLAIMS

1. A method (10; 50), comprising:

receiving at least one temporal sequence of digital images (Min; Min') acquired (RC) via a medical imaging apparatus (A);

selecting a set of images (Min(T0), Min(T1); Min'(T1)) in the temporal sequence of images (Min; Min'), wherein at least one image in the selected set of images (Min(T0), Min(T1); Min'(T1)) comprises a region of interest (L00, L11) indicative of a stenosis, preferably a coronary stenosis;

processing the set of images (Min(T0), Min(T1); Min'(T1)) via an artificial neural network, ANN processing chain (10; 10a, 10b; 110),

wherein the ANN processing chain (10; 10a, 10b; 110) comprises:

an input ANN processing stage (100) configured to apply convolutional neural network, CNN processing to images in the set of images (Min(T0), Min(T1); Min'(T1)), producing a set of features (Sf) as a result;

a set of ANN transformer processing layers (102, 104) coupled to the input ANN processing stage (100) to receive the set of features (Sf) therefrom and configured to apply at least one ANN self-attention processing layer (102a, 104a; 102b, 104b) to features in the set of features (Sf), producing a set of transformed features (Sff, Ht; Ht') as a result;

an output ANN processing stage (106) coupled to the set of ANN transformer processing layers (102, 104) to receive the set of transformed features (Sff, Ht; Ht') and configured to apply further CNN processing to transformed features in the set of transformed features (Sff, Ht; Ht'), producing an output vector (V) as a result;

an analysis stage (110) coupled to the output ANN processing stage (106) to receive the output vector (V), the analysis stage (110) configured to apply at least one multi-layer perceptron, MLP processing to the output vector (V), producing as a result a set of signals (O1; O2, O3) indicative of a classification and/or regression of the functionality of the stenosis.

2. The method (10; 50) according to claim 1, wherein the analysis stage (110) comprises:

a classification stage (112) configured to produce a classification indicator (O1) of the stenosis, and/or

at least one regression stage (114; 116) configured to provide an estimate value of fractional flow reserve, FFR and/or instant flow reserve, iFR.

3. The method (10; 50) according to claim 2, wherein the classification stage (112) is configured to:

perform a comparison among the estimate value of FFR and/or iFR and at least one reference values, and

provide (40) a classification signal (O1) indicative of the estimate value of FFR and/or iFR reach or fail to reach said at least one reference value.

4. The method (10; 50) according to any one of the preceding claims, wherein:

the temporal sequence of digital images (Min; Min') comprises images acquired via an X-ray angiocardiography apparatus, and/or

the temporal sequence of digital images (Min; Min') comprises greyscale images.

5. The method (10; 50) according to any one of the preceding claims, wherein the set of ANN transformer processing layers (102, 104) comprises:

a first ANN spatial transformer processing layer (102) configured to apply spatial transformer processing, and

a second ANN temporal transformer processing layer (104) configured to apply temporal transformer processing,

wherein each ANN transformer processing layer in the set of ANN transformer processing layers (102, 104) is configured to apply at least one ANN multi-head self-attention operator (102a, 104a; 102b, 104b) to features in the set of features (Sf), producing the respective set of transformed features (Sff, Ht; Ht') as a result,

preferably wherein each ANN transformer processing layer in the set of ANN transformer processing layers (102, 104) comprises two layers and a same amount of four heads per layer.

6. The method (10; 50) according to any one of the preceding claims, wherein the output ANN processing stage (106a, 106b) comprises:

applying a set of rectified linear unit, ReLU activation functions to the transformed features in the set of transformed features (Ht, Ht'), and

concatenating the signals produced as a result of applying said set of ReLU activation functions, producing the output vector (V) as a result (V).

7. The method (10; 50) according to any one of the previous claims, comprising:

providing a set of training images (TrDB; TDBa, TDBb, TDBc) comprising digital training images acquired via at least one medical imaging apparatus (A), the digital images comprising respective regions of interest (L00, L11) indicative of at least one stenosis, preferably a coronary stenosis, wherein each digital image in the set of training images (TrDB; TDBa, TDBb, TDBc) has at least one measured FFR and/or iFR value associated thereto;

training said analysis stage (110) to produce the set of signals (O1; O2, O3) based on the at least one measured FFR and/or iFR value associated to each training image in the set of training images (TrDB; TDBa, TDBb, TDBc).

8. A processing system of at least one temporal sequence of digital images (Min; Min') acquired (RC) via a medical imaging apparatus (A), wherein at least one image in the at least one temporal sequence of digital images (Min; Min') comprises a region of interest (L00, L11) indicative of a stenosis, preferably a coronary stenosis;

wherein the processing system comprises processing circuits configured to operate according to the method of any one of claims 1 to 7.

9. Medical imaging apparatus (A) comprising a processing system according to claim 8, preferably comprising an X-ray source (R) and a set of X-ray detectors (RC) to provide digital images (Min, Min') of stenoses (L00, L11) to process.

10. Computer program product loadable into the memory of at least one processing device, such as a computer or a microprocessor, for instance, and comprising software code portions to execute the operations of the method according to any one of claims 1 to 7 when the product is run on the at least one processing device.

FIG. 1

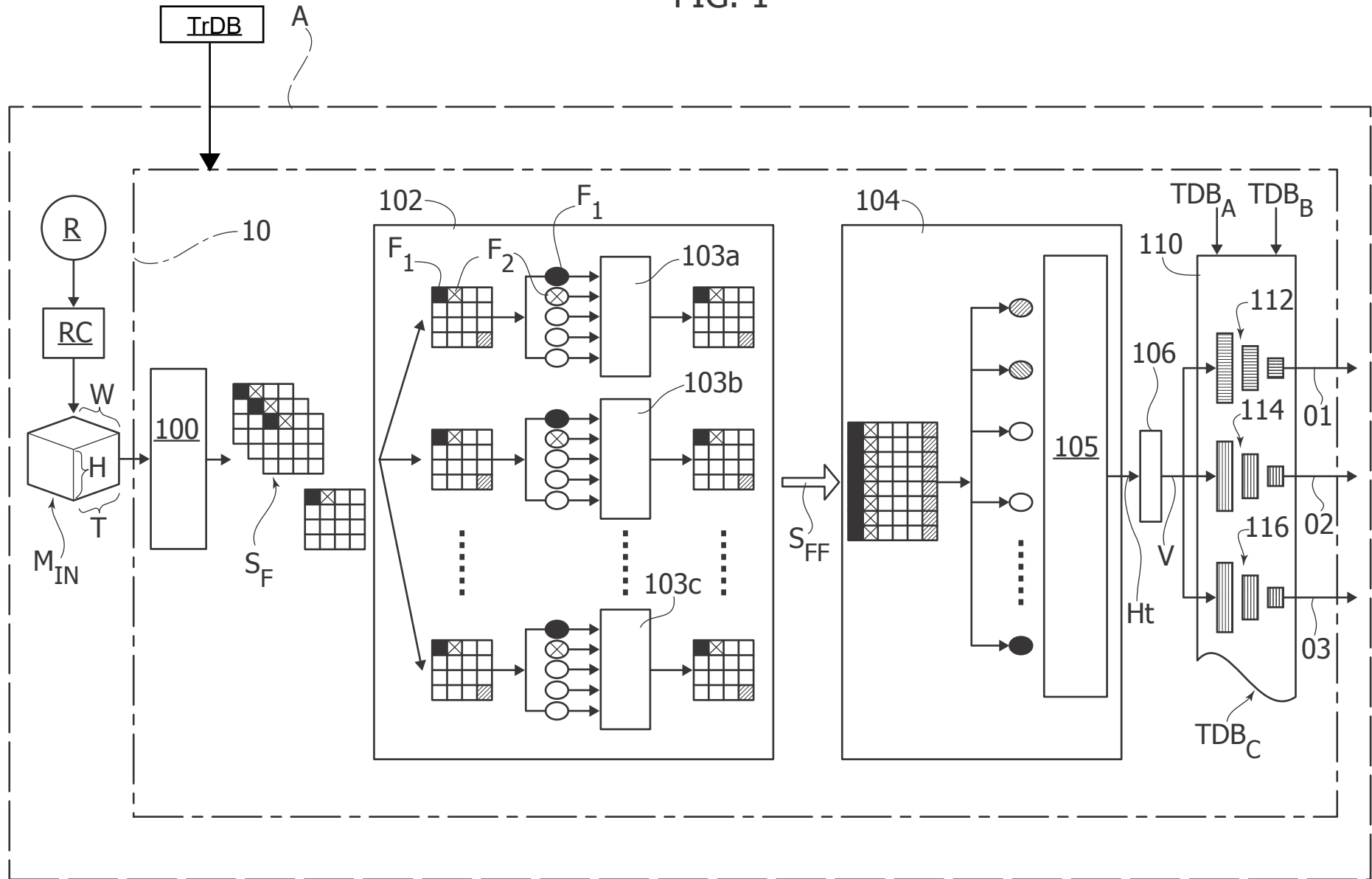


FIG. 2

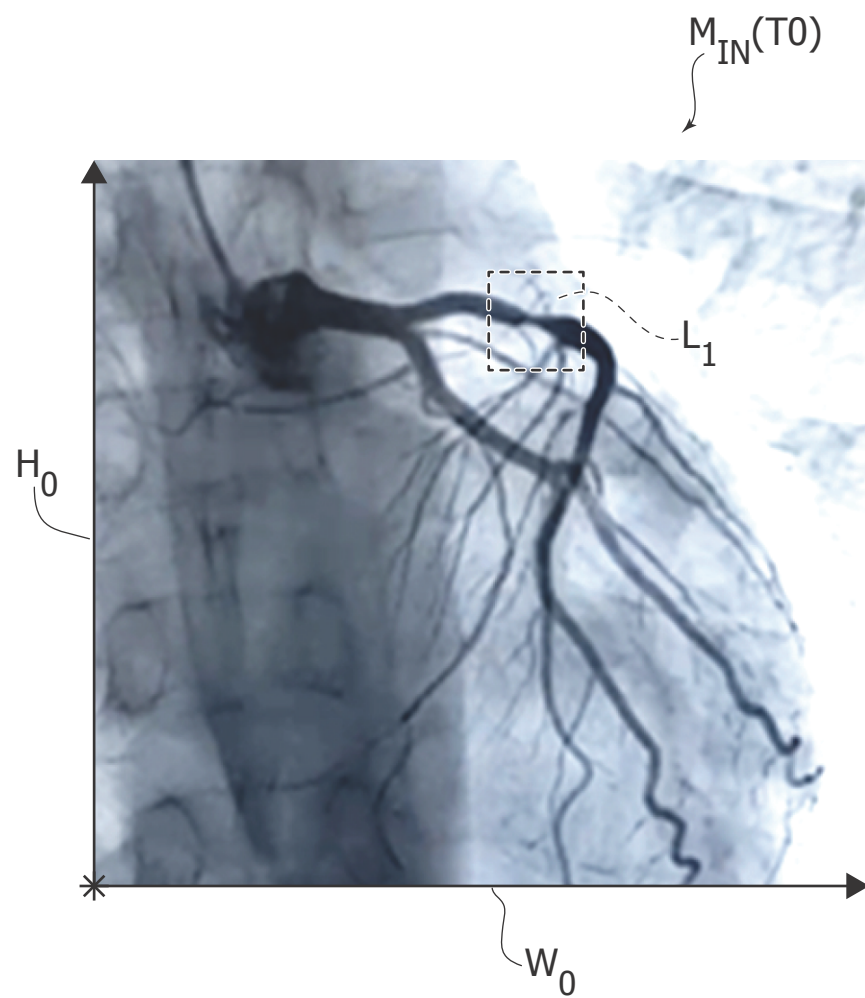


FIG. 3

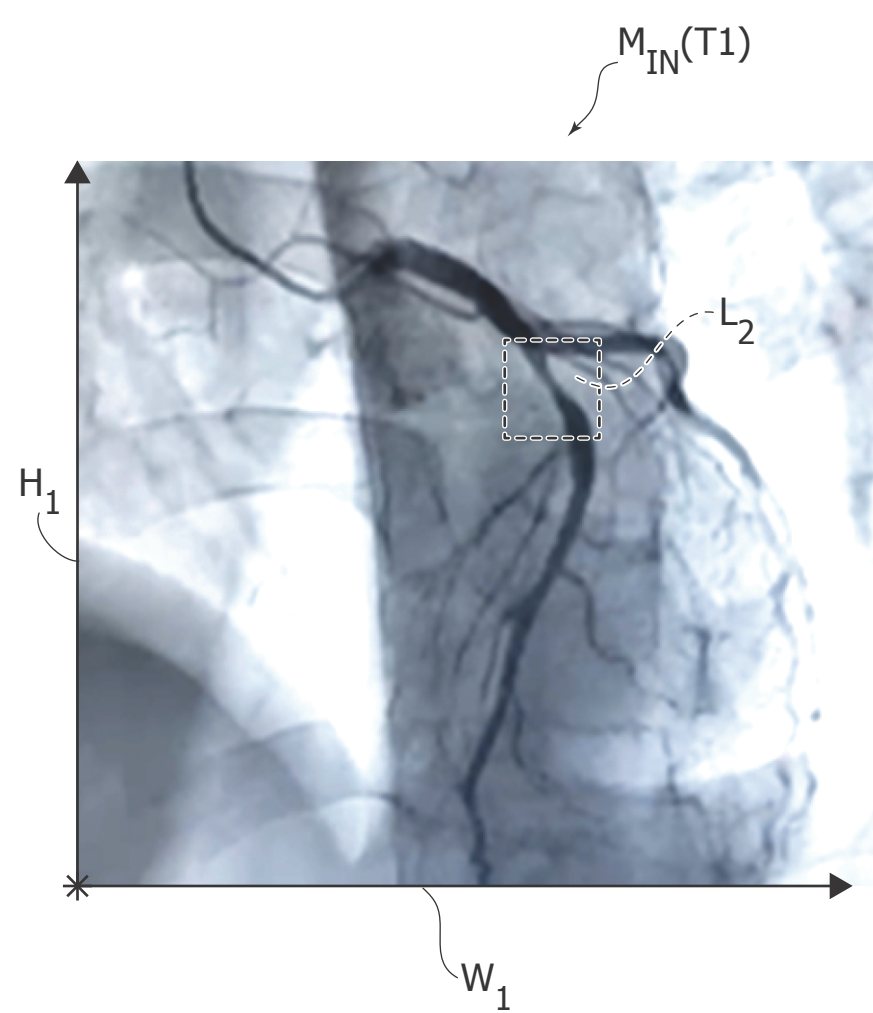


FIG. 4

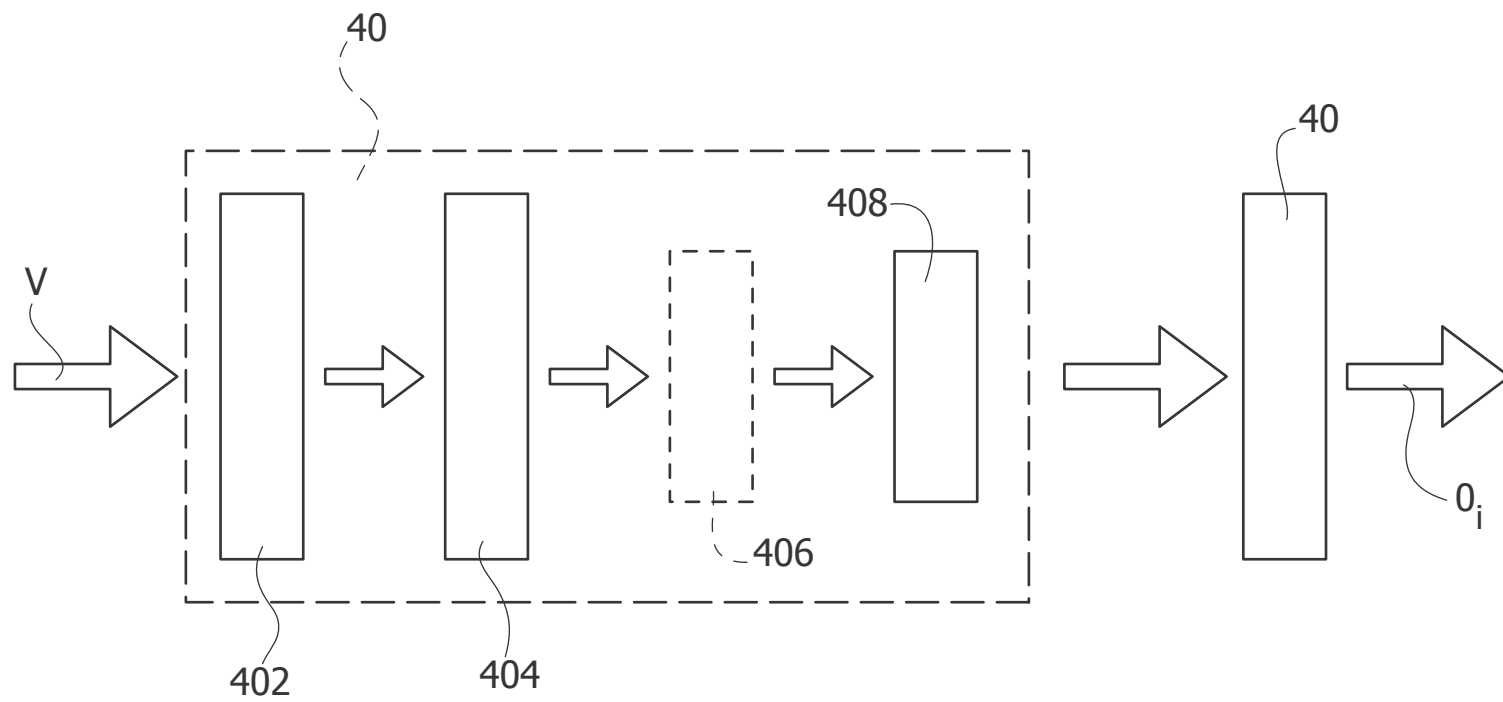


FIG. 5

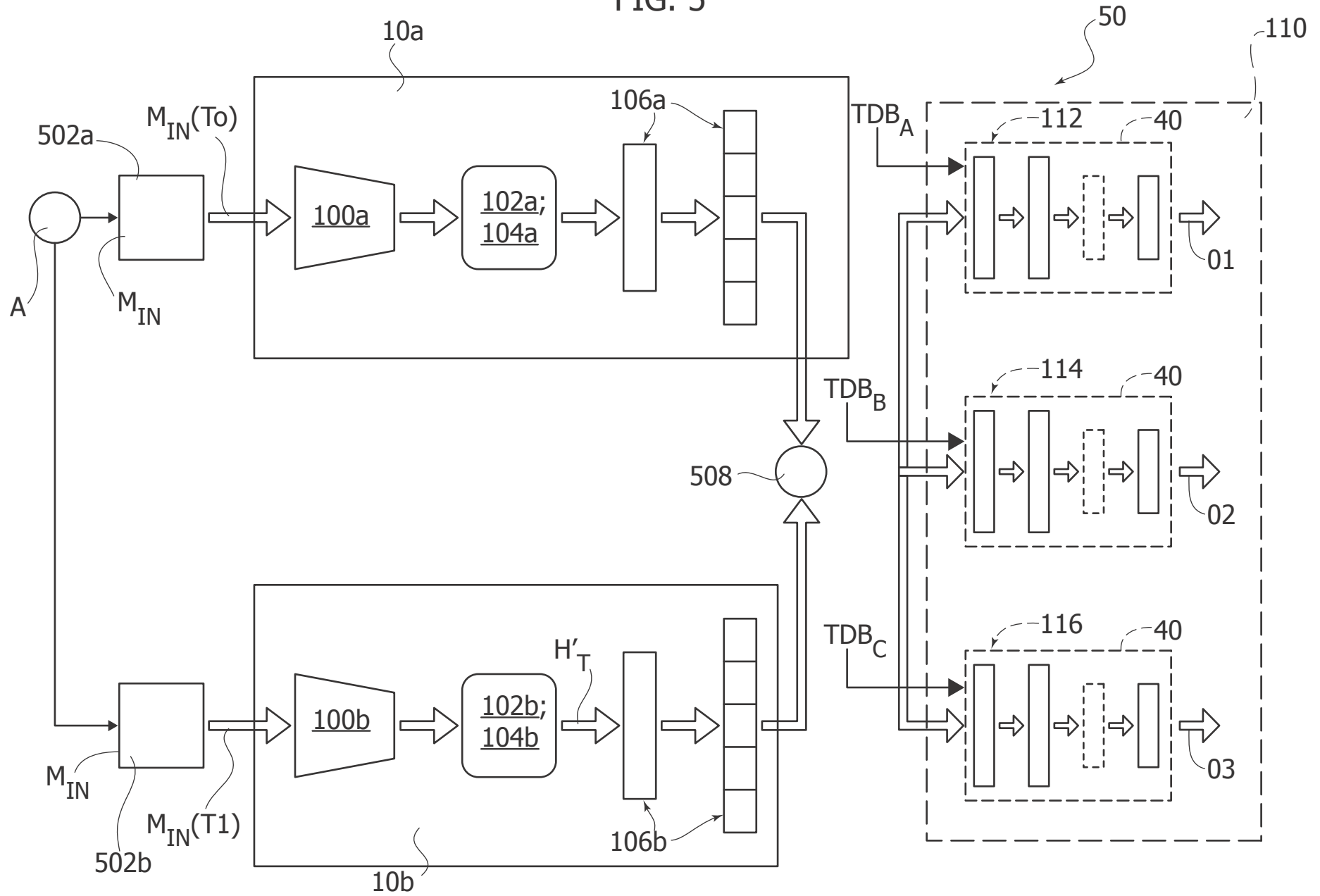


FIG. 6

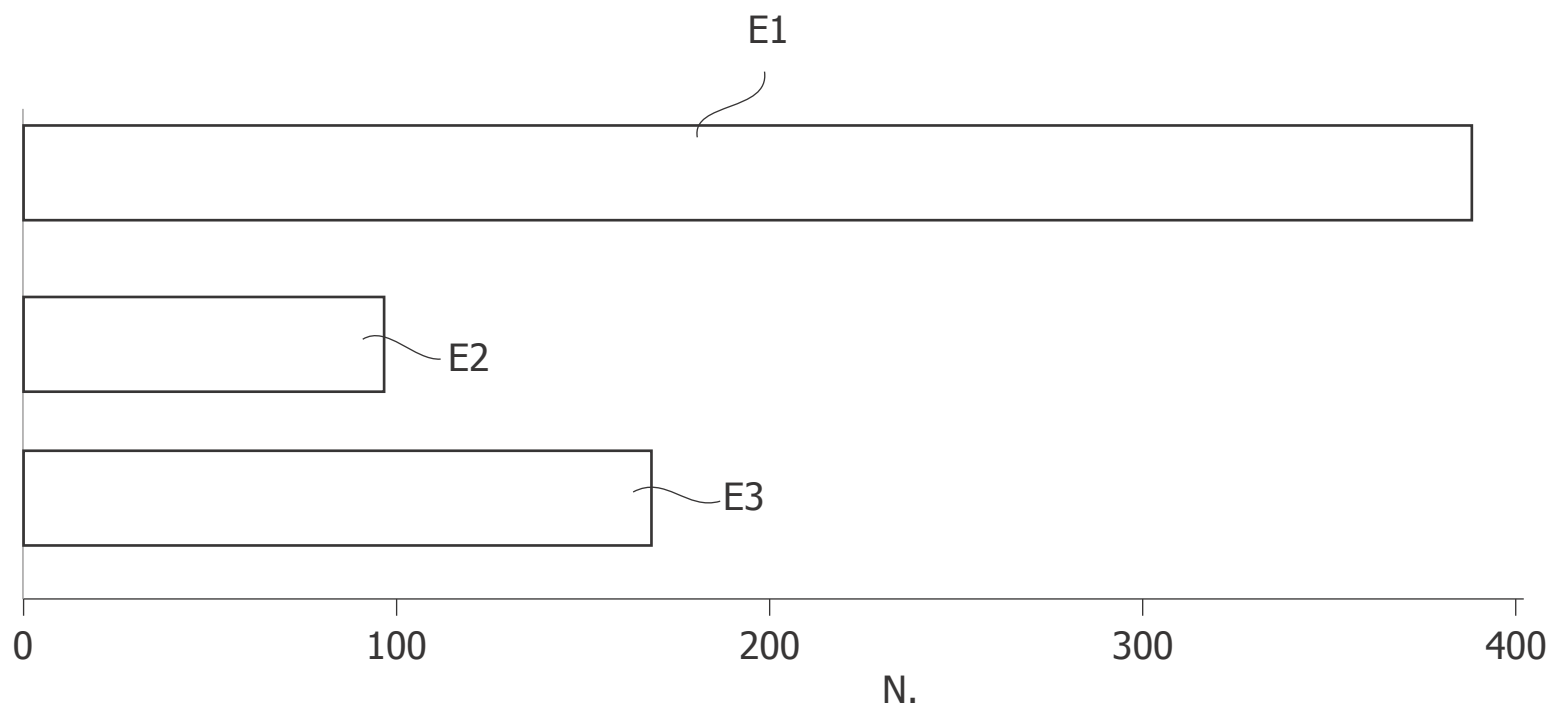


FIG. 7

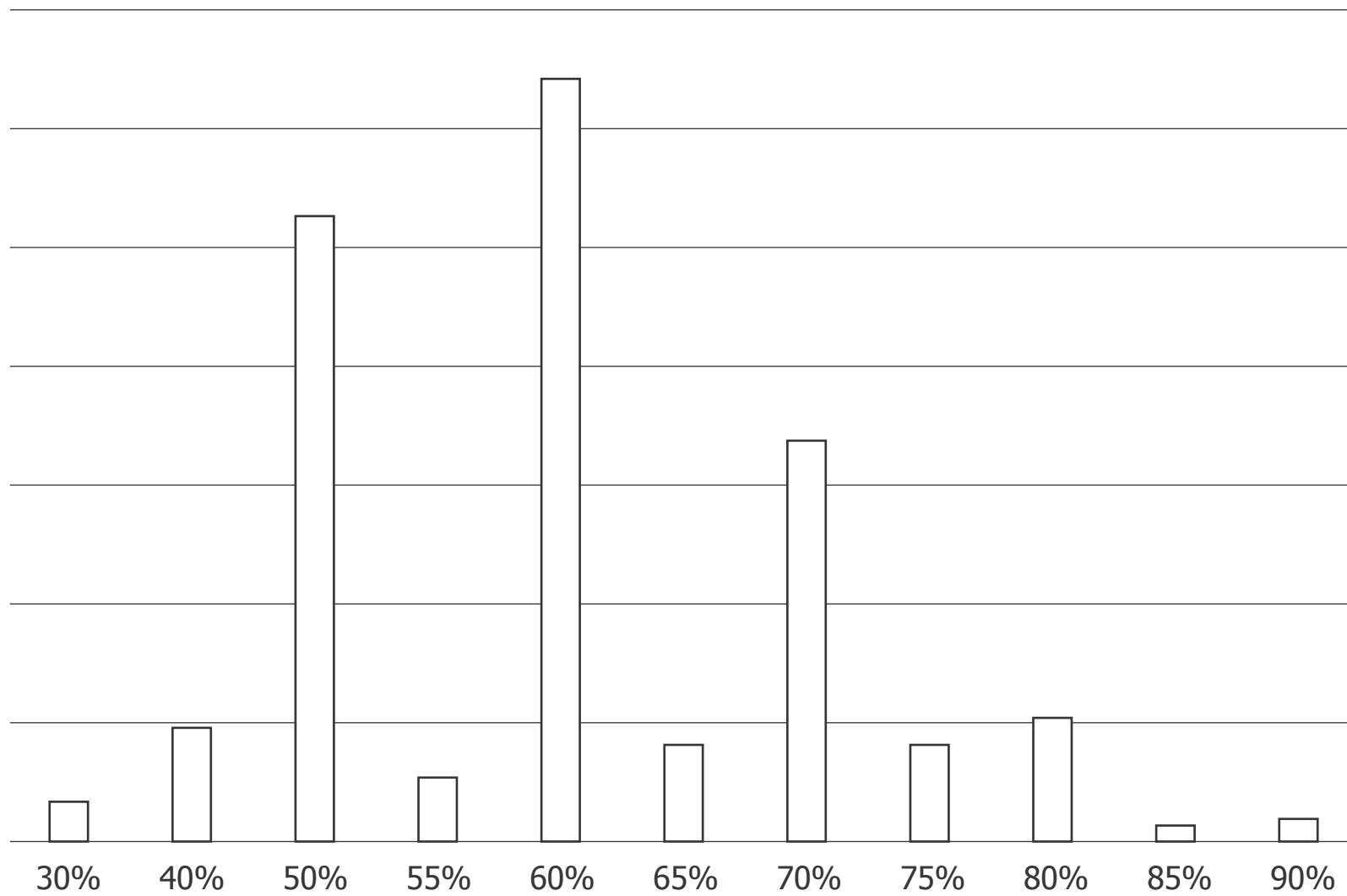


FIG. 8

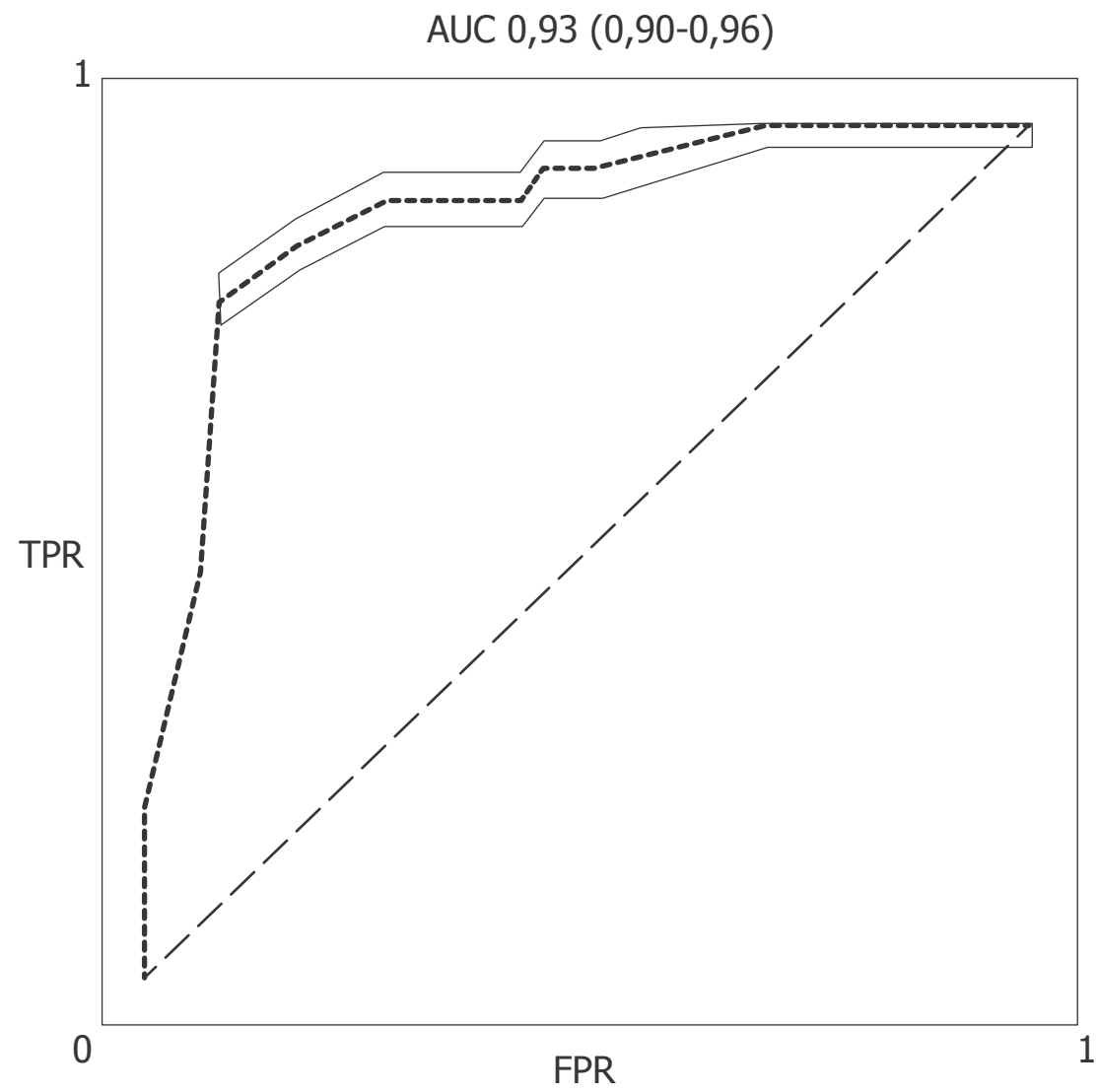


FIG. 9

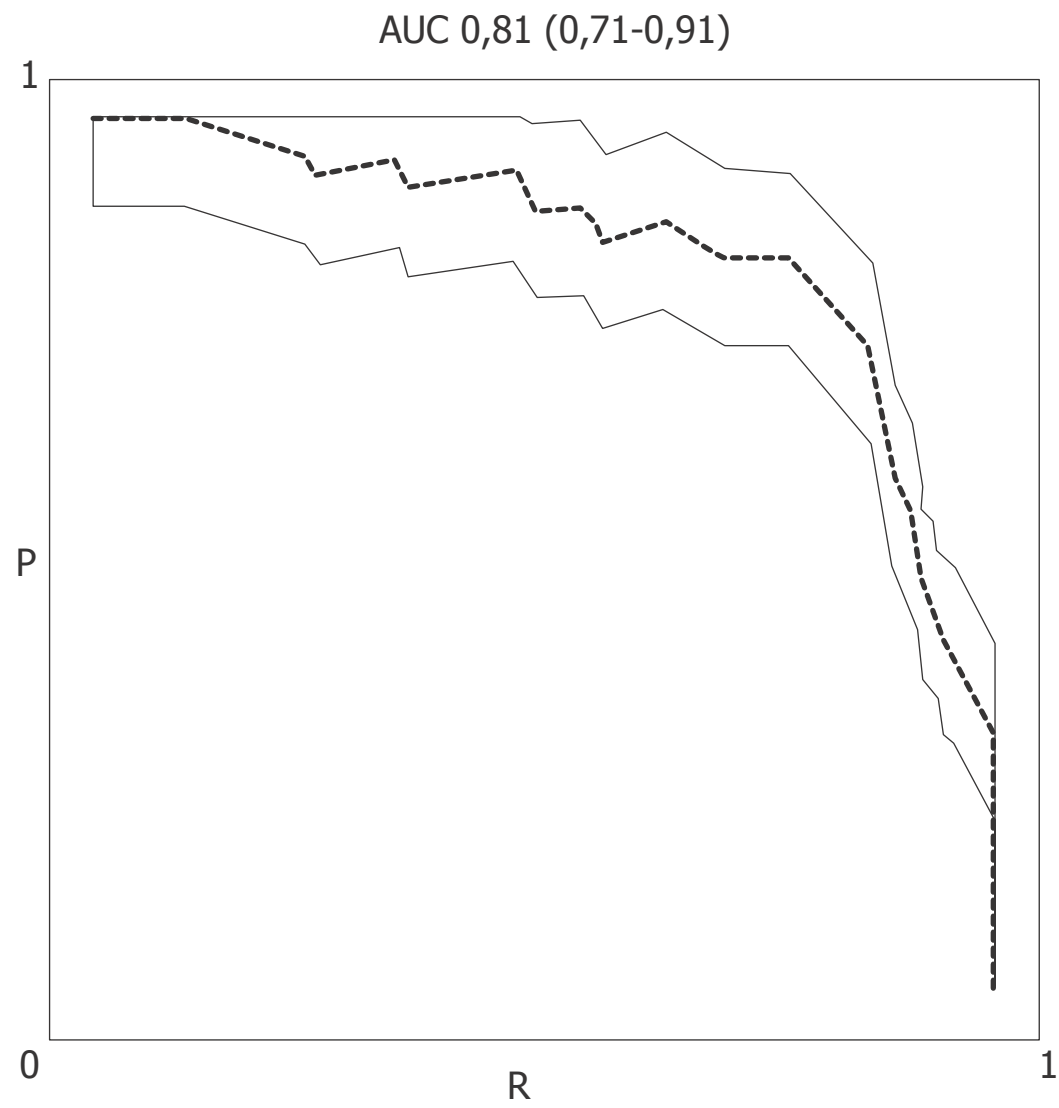


FIG. 10

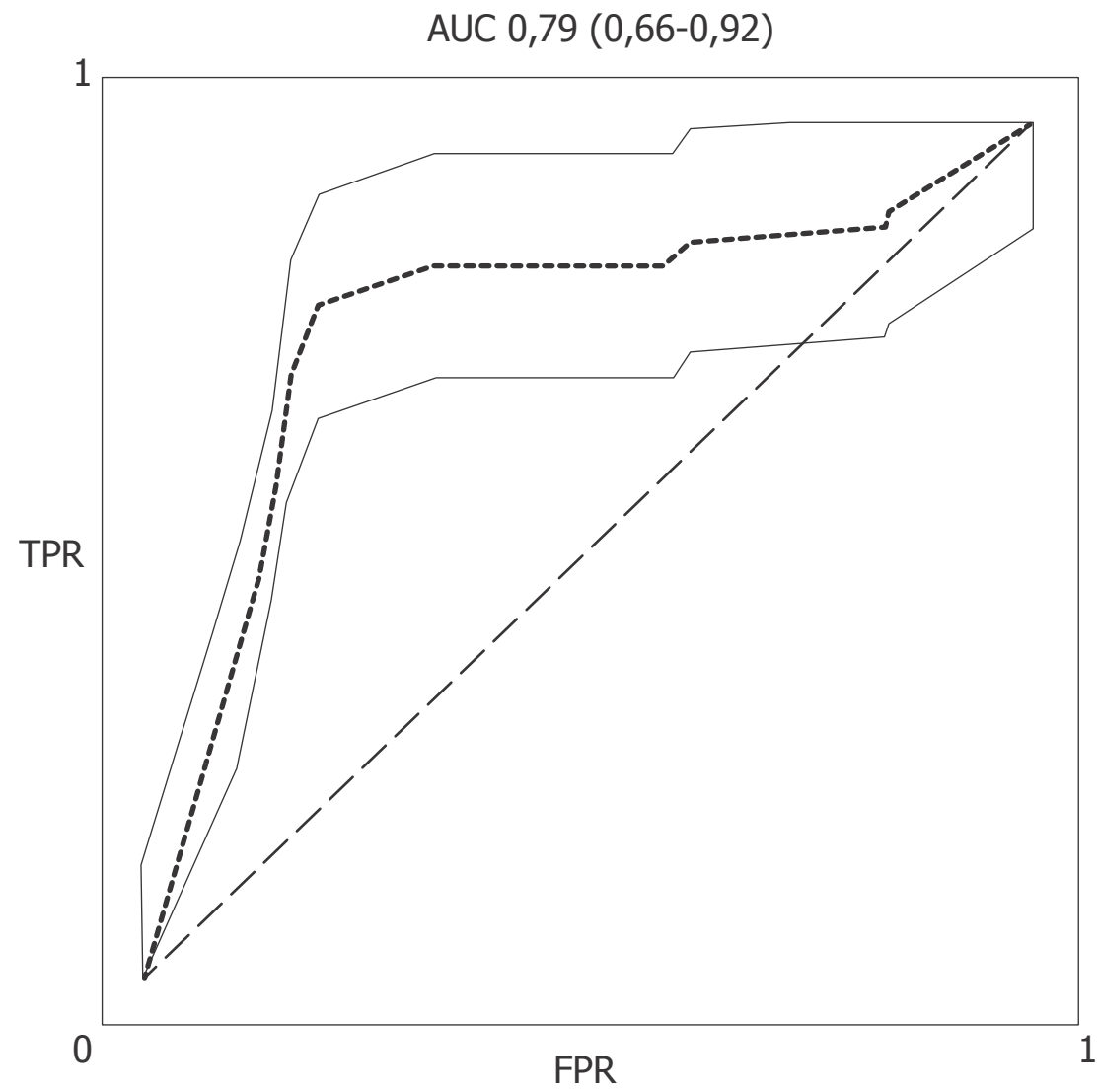


FIG. 11

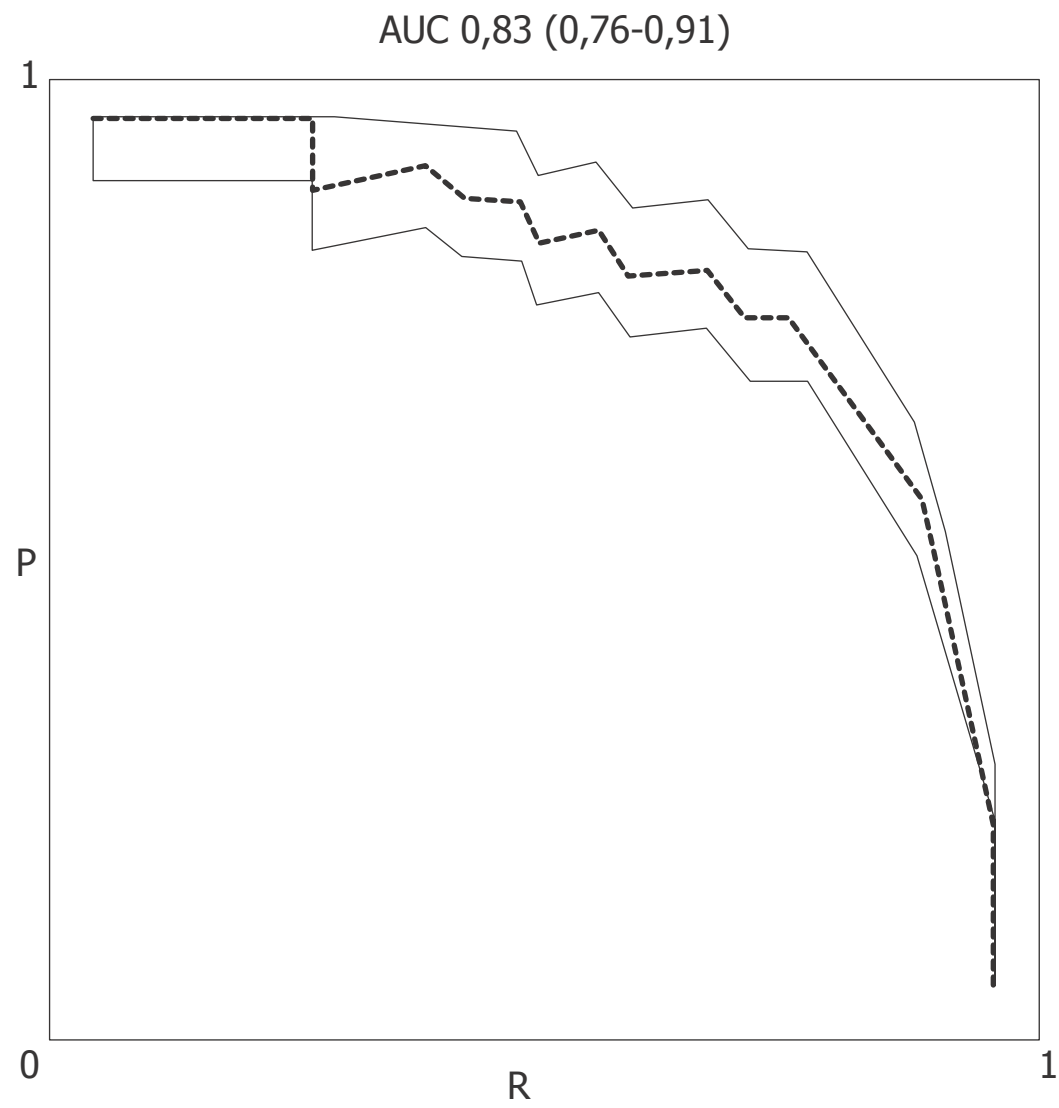


FIG. 12

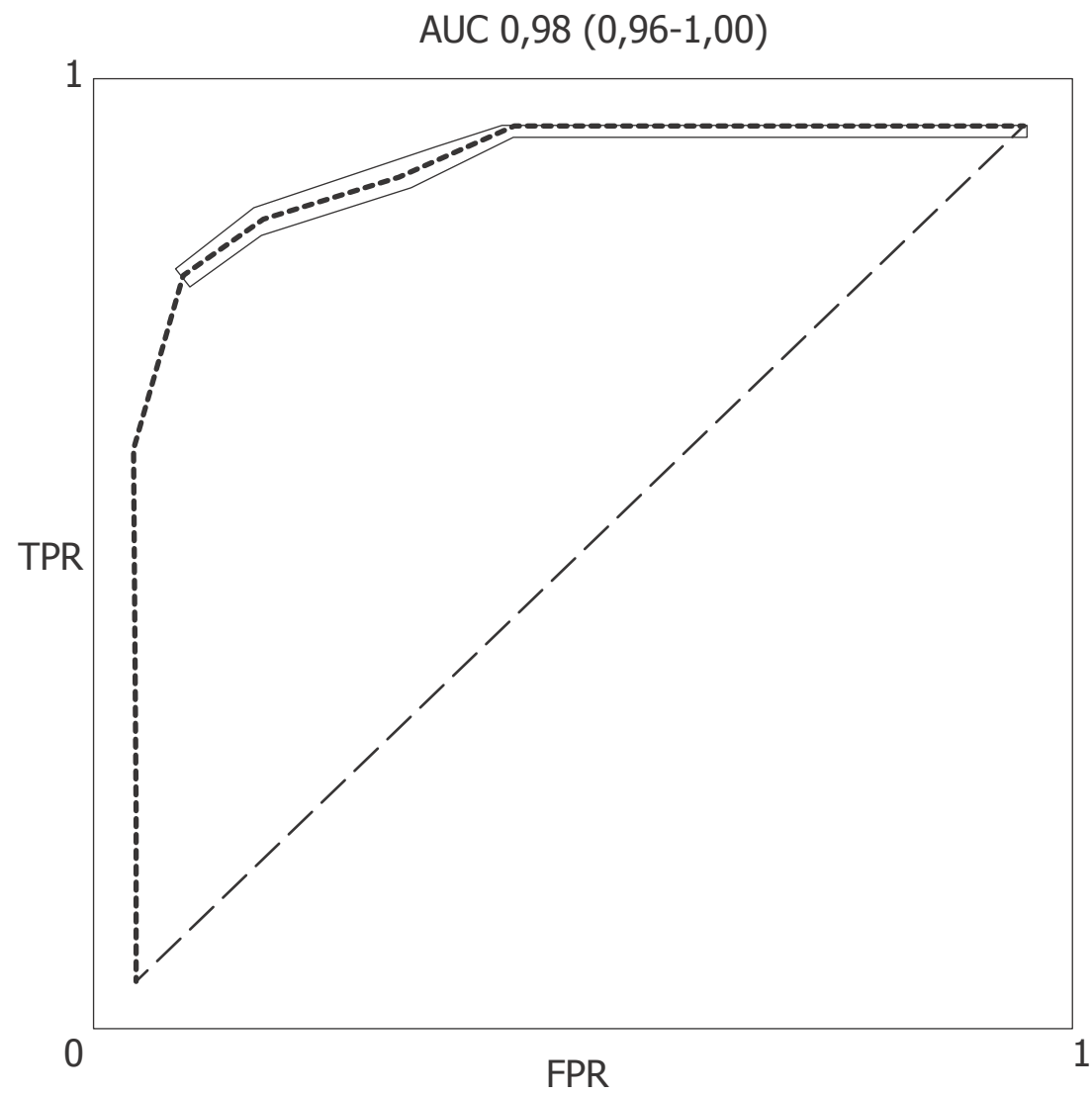


FIG. 13

